参考答案
反应原理真题日日练（1）（22 浙江）

19.

【答案】D

【详解】A．HClO 受热易分解，升高温度，HClO 分解，平衡正向移动，c(HClO)减小，A 正确；

B．氯水中加入少量醋酸钠固体，醋酸根离子和氢离子结合生成醋酸分子，氢离子浓度减小，平衡正向移动，c(HClO)增大，B 正确；

C．氯水稀释，平衡正向移动，而 c(HClO)和 $c(Cl^-)$均减小，但 HClO 本身也存在电离平衡 $HClO \rightleftharpoons H^+ + ClO^-$，稀释促进了 HClO 的电离，使 c(HClO)减少更多，因此 $\frac{c(Cl^-)}{c(HClO)}$ 增大，C 正确；

D．氯水中加硝酸银产生白色沉淀，证明溶液中有氯离子，氯水中加淀粉碘化钾溶液，溶液变蓝，证明生成了碘单质，溶液中有强氧化性的物质，而氯气和次氯酸都有强氧化性，不能证明反应物和生成物共存，即不能证明上述反应存在限度，D 错误；

答案选 D。

20. 【答案】C

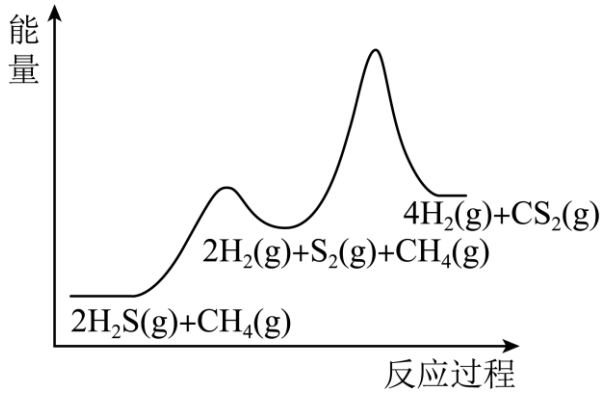
【详解】A．实验①中，0~20min，氨气浓度变化量为 $2.40\times10^{-3}mol/L-2.00\times10^{-3}mol/L=4.00\times10^{-4}mol/L$，$v(NH_3)=\frac{4.00\times10^{-4}mol/L}{20min}=2.00\times10^{-5}mol/(L\cdot min)$，反应速率之比等于化学计量数之比，$v(N_2)=\frac{1}{2}v(NH_3)=1.00\times10^{-5}mol/(L\cdot min)$，A 正确；

B．催化剂表面积大小只影响反应速率，不影响平衡，实验③中氨气初始浓度与实验①中一样，实验③达到平衡时氨气浓度为 $4.00\times10^{-4}mol/L$，则实验①达平衡时氨气浓度也为 $4.00\times10^{-4}mol/L$，而恒温恒容条件下，实验②相对于实验①为减小压强，平衡正向移动，氨气浓度减小，因此实验②60min 时处于平衡状态，根据等效平衡可以判断 x<0.2，即 x≠0.4，B 正确；

C．实验①、实验②中 0~20min、20min~40min 氨气浓度变化量都是 $4.00\times10^{-4}mol/L$，实验②中 60min 时反应达到平衡状态，实验①和实验②催化剂表面积相同，实验①中氨气初始浓度是实验②中氨气初始浓度的两倍，实验①60min 时反应未达到平衡状态，相同条件下，增加氨气浓度，反应速率并没有增大，C 错误；

D．对比实验①和实验③，氨气浓度相同，实验③中催化剂表面积是实验①中催化剂表面积的 2 倍，实验③先达到平衡状态，实验③的反应速率大，说明相同条件下，增加催化剂的表面积，反应速率增大，D 正确；

29. 【答案】（1）$8\times10^8\ L\cdot mol^{-1}$

（2） ①. 高温 ②. AB ③. 

④. 1000℃时 CH_4 不参与反应，相同分压的 H_2S 经历相同的时间转化率相同 ⑤. 先升后降；在低温段，以反应Ⅰ为主，随温度升高，$S_2(g)$ 的体积分数增大；在高温段，随温度升高；反应Ⅱ消耗 S_2 的速率大于反应Ⅰ生成 S_2 的速率，$S_2(g)$ 的体积分数减小

【小问 1 详解】

根据方程式可知该温度下平衡常数 K＝

$$\frac{c^2(H_2O)}{c^2(H_2S)\times c(SO_2)}=\frac{\left(4\times10^{-3}\right)^2}{\left(2\times10^{-5}\right)^2\times5\times10^{-5}}L/mol=8\times10^8L/mol$$；

【小问 2 详解】

①根据盖斯定律可知Ⅰ+Ⅱ即得到反应Ⅲ的 ΔH=234kJ/mol，这说明反应Ⅲ是吸热的体积增大（即 ΔS>0）的反应，根据 $\Delta G=\Delta H-T\Delta S<0$ 可自发进行可知反应Ⅲ自发进行的条件是高温下自发进行；

②A．Ar 是稀有气体，与体系中物质不反应，所以其他条件不变时，用 Ar 替代 N_2 作稀释气体，对实验结果几乎无影响，A 正确；

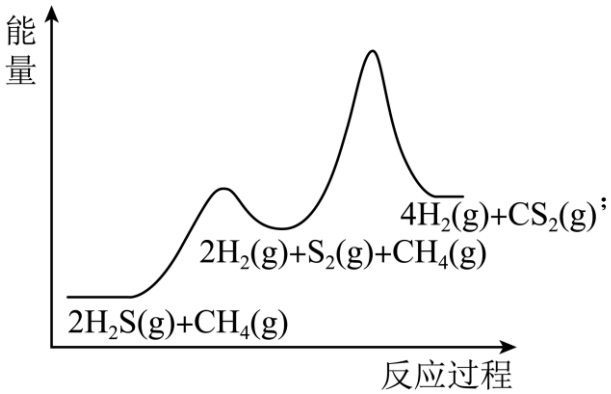
B．正反应吸热，升高温度平衡正向进行，温度越高，H_2S 的转化率越高，B 正确；

C．根据表中数据无法得出 H_2S 中 S−H 键和 CH_4 中 C−H 键的相对强弱，事实上 C−H 键的键能大于 S−H 键键能，C 错误；

D．恒温恒压下，增加 N_2 的体积分数，相当于减压，平衡正向进行，H_2 的物质的量增加，容器容积增加，H_2 浓度减小，D 错误；

答案选 AB；

③反应Ⅰ、反应Ⅱ和反应Ⅲ均是吸热反应，则反应过程能量示意图可表示为



④根据表中数据可知 1000℃时 CH_4 不参与反应，相同分压的 H_2S 经历相同的时间转化率相同，所以在 1000℃常压下，保持通入的 H_2S 体积分数不变，提高投料比时 H_2S 的转化率不变；

⑤根据表中数据可知在低温段，以反应Ⅰ为主，随温度升高，S_2(g) 的体积分数增大；在高温段，随温度升高；反应Ⅱ消耗 S_2 的速率大于反应Ⅰ生成 S_2 的速率，S_2(g) 的体积分数减小，因此变化规律是先升后降。

反应原理真题日日练（2）（22 北京+福建）

12. 【答案】D

【详解】A．从 $2NO_2(g)\rightleftharpoons N_2O_4(g)\Delta H<0$ 可以看出，这个是一个放热反应，升高温度之后，平衡逆向移动，导致生成的 N_2O_4 减少，不利于 NO_2 的吸附，A 正确；

B．多孔材料“固定”N_2O_4，从而促进 $2NO_2\rightleftharpoons N_2O_4$ 平衡正向移动，B 正确；

C．N_2O_4 和氧气、水反应生成硝酸，其方程式为 $2N_2O_4+O_2+2H_2O=4HNO_3$，C 正确；

D．在方程式 $2N_2O_4+O_2+2H_2O=4HNO_3$ 中，转移的电子数为 4e-，则每获得 $0.4molHNO_3$，转移的电子数为 0.4mol，即个数为 2.408×10^{23}，D 错误；

故选 D。

14.【答案】C

【详解】A．由题干图 1 所示信息可知，反应①为 $CaO+CO_2=CaCO_3$，结合氧化还原反应配平可得反应②为 $CaCO_3+CH_4\xlongequal{催化剂}CaO+2CO+2H_2$，A 正确；

B．由题干图 2 信息可知，t_1~t_3，n(H_2)比 n(CO)多，且生成 H_2 速率不变，且反应过程中始终未检测到 CO_2，在催化剂上有积碳，故可能有副反应 $CH_4\xlongequal{催化剂}C+2H_2$，反应②和副反应中 CH_4 和 H_2 的系数比均为 1:2，B 正确；

C．由题干反应②方程式可知，H_2 和 CO 的反应速率相等，而 t_2 时刻信息可知，H_2 的反应速率未变，

仍然为 2mmol/min，而 CO 变为 1~2mmol/min 之间，故能够说明副反应生成 H_2 的速率小于反应②生成 H_2 速率，C 错误；

D．由题干图 2 信息可知，t_3 之后，CO 的速率为 0，CH_4 的速率逐渐增大，最终恢复到 1，说明生成 CO 的速率为 0，是因为反应②不再发生，而后副反应逐渐停止反应，D 正确；

13. 【答案】（1） $2C_3H_6(g)+9O_2(g)=6CO_2(g)+6H_2O(g)\quad \Delta H=-3854kJ\cdot mol^{-1}$

（2） ①. 190 ②. >

（3）ad （4）58.8%

（5） ①. 甲 ②. 反应 I 平衡曲线为 N，恒压时充入水蒸气，$Q_p>K_p$ ③. $(\sqrt{x}+2x)$

【小问 1 详解】

设III $2C_3H_8O(g)+9O_2(g)=6CO_2(g)+8H_2O(g)\quad \Delta H=-3750kJ\cdot mol^{-1}$，根据盖斯定律III-2×I得 $2C_3H_6(g)+9O_2(g)=6CO_2(g)+6H_2O(g)\quad \Delta H=-3854kJ\cdot mol^{-1}$。

【小问 2 详解】

①4~8μs 内，$v(H_2O)=\frac{3200-2440}{8-4}ppm\cdot\mu s^{-1}=190ppm\cdot\mu s^{-1}$，则 $v(C_3H_8O)=v(H_2O)=190ppm\cdot\mu s^{-1}$；

②0~4μs、4~8μs、8~12μs，△$c(H_2O)$逐渐减小，说明反应速率减小，8~12μs 内，△$c(H_2O)$=400ppm，12~t μs 内，△$c(H_2O)$=400ppm，则 t-12>4，即 t>16。

【小问 3 详解】

a．H_2O 的分压不变，则 C_3H_6 的分压也不变，反应 1、II各组分分压不变，反应 1、II均达到平衡，a 正确；

b．反应物和生成物均为气体，混合气体的总质量不变，刚性密闭容器体积不变，则混合气体密度不变，不能作为反应 I、II均达到平衡的判据，b 错误；

c．当 $n(C_3H_6)=2n(C_6H_{12})$ 时，反应不一定达到平衡，不能作为反应 1、II均达到平衡的判据，c 错误；

d．$v_{正}(H_2O)=v_{逆}(C_3H_8O)$，说明正逆反应速率相等，反应 I 达平衡，各组分分压不变，C_3H_6 的分压不变，说明反应 II 也达平衡，d 正确；

故选 ad。

【小问 4 详解】

设 C_3H_8O 的物质的量为 1mol，若 lmol C_3H_8O 完全反应，理论上生成 1mol C_3H_6，因为反应I、II 的转化率分别为 98%和 40%，反应 I 生成 1mol×98%=0.98mol C_3H_6，反应 II 消耗了 40% C_3H_6，则达平衡时 C_3H_6 的物质的量为 0.98mol×(1-40%)=0.588mol，所以丙烯的产率为 $\frac{0.588mol}{1mol}\times100\%=58.8\%$。

【小问 5 详解】

①反应 I 为气体体积增大的吸热反应，反应 II 为气体体积减小的放热反应，则升高温度，反应 I 正向移动，Q_p 逐渐增大，反应II逆向移动，Q_p 逐渐减小，即反应 I 为平衡曲线为 N，反应 II 平衡曲线为 M；在 350℃恒压平衡体系中充入少量水蒸气时，对于反应 I 而言，相当于增大生成物浓度，使得 $Q_p>K_p$，即 $\lg Q_p$ 增大，反应 I 的状态最有可能对应图中的甲；

②由图可知，350°C 时达平衡后，$\lg Q_p=0$，则 350℃时 $K_p=Q_p=1$，设水蒸气的平衡分压为 a MPa，则反应 II 的 C_3H_6 起始分压为 a MPa，对反应 II 列三段式有

	$2C_3H_6(g)$	$\rightleftharpoons$	$C_6H_{12}(g)$
起始/MPa	a		0
变化/MPa	2x		x
平衡/MPa	a-2x		x

$K_p=\frac{x}{(a-2x)^2}=1$，解得 $a=(\sqrt{x}+2x)$ MPa。

反应原理真题日日练（3）（22 广东）

13. 【答案】C

【详解】A．从图示可以看出，平衡时升高温度，氢气的物质的量减少，则平衡正向移动，说明该反应的正反应是吸热反应，即 $\Delta H>0$，故 A 错误；

B．从图示可以看出，在恒容密闭容器中，随着温度升高氢气的平衡时的物质的量减少，则平衡随着温度升高正向移动，水蒸气的物质的量增加，而 a 曲线表示的是物质的量不随温度变化而变化，故 B 错误；

C．容器体积固定，向容器中充入惰性气体，没有改变各物质的浓度，平衡不移动，故 C 正确；

D．$BaSO_4$ 是固体，向平衡体系中加入 $BaSO_4$，不能改变其浓度，因此平衡不移动，氢气的转化率不变，故 D 错误；

故选 C。

15. 【答案】D

【详解】A．由图可知，无催化剂时，随反应进行，生成物浓度也在增加，说明反应也在进行，故 A 错误；

B．由图可知，催化剂 I 比催化剂II催化效果好，说明催化剂 I 使反应活化能更低，反应更快，故 B 错误；

C．由图可知，使用催化剂II时，在 0~2min 内 Y 的浓度变化了 2.0mol/L，而 a 曲线表示的 X 的浓度变化了 2.0mol/L，二者变化量之比不等于化学计量数之比，所以 a 曲线不表示使用催化剂II时 X 浓度随时间 t 的变化，故 C 错误；

D．使用催化剂 I 时，在 0~2min 内，Y 的浓度变化了 4.0mol/L，则 $\upsilon(Y)=\frac{\Delta c(Y)}{\Delta t}=\frac{4.0mol/L}{2min}=2.0$ $mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$，$\upsilon(X)=\frac{1}{2}\upsilon(Y)=\frac{1}{2}\times 2.0\,mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}=1.0\,mol\times L^{-1}\times min^{-1}$，故 D 正确；

19. 【答案】（1） ①. $N_2\uparrow$ ②. $4H_2O$ ③. $(E_1-E_2)+\Delta H+(E_3-E_4)$ ④. $NH_3\xrightarrow[O_2]{Cr_2O_3}NO\xrightarrow{O_2}NO_2\xrightarrow[H_2O]{O_2}HNO_3$ ⑤. $2NO+O_2=2NO_2$

（2） ①. BD ②. $x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}z$ ③. 当溶液 pH=9 时，$\frac{c(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}>10^4$，因此可忽略溶液中 $Cr_2O_7^{2-}$

即 $c(HCrO_4^-)+c(CrO_4^{2-})=0.20$

反应(ii)的平衡常数 $K_2=\frac{c(H^+)\times c(CrO_4^{2-})}{c(HCrO_4^-)}=\frac{10^{-9}\times c(CrO_4^{2-})}{c(HCrO_4^-)}=3.3\times10^{-7}$

联立两个方程可得 $c(HCrO_4^-)=6.0\times10^{-4}$mol/L ④. λ_3 ⑤. 增大

【小问 1 详解】

①$(NH_4)_2Cr_2O_7$ 分解过程中，生成 Cr_2O_3 和无污染气体，根据元素守恒可知，其余生成物为 N_2、H_2O，根据原子守恒可知反应方程式为 $(NH_4)_2Cr_2O_7\overset{\Delta}{=}Cr_2O_3+N_2\uparrow+4H_2O$，故答案为：$N_2\uparrow$；$4H_2O$。

②设反应过程中第一步的产物为 M，第二步的产物为 N，则 X→M $\Delta H_1=(E_1-E_2)$，M→N $\Delta H_2=\Delta H$，N→Y $\Delta H_3=(E_3-E_4)_1$，根据盖斯定律可知，X(g)→Y(g)的焓变为 $\Delta H_1+\Delta H_2+\Delta H_3=(E_1-E_2)+\Delta H+(E_3-E_4)$，故答案为：$(E_1-E_2)+\Delta H+(E_3-E_4)$。

③NH_3 在 Cr_2O_3 作催化剂条件下，能与 O_2 反应生成 NO，NO 与 O_2 反应生成红棕色气体 NO_2，NO_2 与 H_2O 反应生成 HNO_3 和 NO，若同时通入 O_2，可将氮元素全部氧化为 HNO_3，因此从 NH_3 出发经过 3 步反应制备 HNO_3 的路线为 $NH_3\xrightarrow[O_2]{Cr_2O_3}NO\xrightarrow{O_2}NO_2\xrightarrow[H_2O]{O_2}HNO_3$；其中 NO 反应生成 NO_2 过程中，气体颜色发生变化，其反应方程式为 $2NO+O_2=2NO_2$，故答案为：$NH_3\xrightarrow[O_2]{Cr_2O_3}NO\xrightarrow{O_2}NO_2\xrightarrow[H_2O]{O_2}HNO_3$；$2NO+O_2=2NO_2$。

【小问 2 详解】

①$K_2Cr_2O_7$溶液中存在平衡：(i)$Cr_2O_7^{2-}(aq)+H_2O(l)\rightleftharpoons 2HCrO_4^-(aq)$、(ii)$HCrO_4^-(aq)\rightleftharpoons CrO_4^{2-}(aq)+H^+(aq)$。

A．向溶液中加入少量硫酸，溶液中$c(H^+)$增大，(ii)平衡逆向移动，根据勒夏特列原理可知，平衡移动只是减弱改变量，平衡后，溶液中$c(H^+)$依然增大，因此溶液的pH将减小，故A错误；

B．加水稀释过程中，根据“越稀越水解”、“越稀越电离”可知，(i)和(ii)的平衡都正向移动，两个平衡正向都是离子数增大的反应，因此稀释后，溶液中离子总数将增大，故B正确；

C．加入少量NaOH溶液，(ii)正向移动，溶液中$c(HCrO_4^-)$将减小，(i)将正向移动，故C错误；

D．平衡(i)的平衡常数$K_1=\frac{c^2(HCrO_4^-)}{c(Cr_2O_7^{2-})}$，平衡常数只与温度和反应本身有关，因此加入少量$K_2Cr_2O_7$溶液，$\frac{c^2(HCrO_4^-)}{c(Cr_2O_7^{2-})}$不变，故D正确；

综上所述，答案为：BD。

②0.10mol/L $K_2Cr_2O_7$溶液中，Cr原子的总浓度为0.20mol/L，当溶液pH=9.00时，溶液中Cr原子总浓度为$2c(Cr_2O_7^{2-})+c(HCrO_4^-)+c(CrO_4^{2-})$=0.20mol/L，$Cr_2O_7^{2-}$、$HCrO_4^-$与$CrO_4^{2-}$的平衡浓度分别为x、y、z mol/L，因此$x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}z$=0.10；由图8可知，当溶液pH=9时，$\frac{c(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}>10^4$，因此可忽略溶液中$Cr_2O_7^{2-}$，即$c(HCrO_4^-)+c(CrO_4^{2-})$=0.20，反应(ii)的平衡常数$K_2=\frac{c(H^+)\times c(CrO_4^{2-})}{c(HCrO_4^-)}=\frac{10^{-9}\times c(CrO_4^{2-})}{c(HCrO_4^-)}=3.3\times10^{-7}$，联立两个方程可得$c(HCrO_4^-)\approx6.0\times10^{-4}$mol/L。

③根据反应(i)、(ii)是离子浓度增大的平衡可知，溶液pH越大，溶液中$c(Cr_2O_7^{2-})+c(HCrO_4^-)+c(CrO_4^{2-})$越大，混合溶液在某一波长的$A$越大，溶液的pH越大，溶液中$c(CrO_4^{2-})$越大，因此与$CrO_4^{2-}$的$\lambda_{max}$最接近的是$\lambda_3$；反应(i)的平衡常数$K_1=\frac{c^2(HCrO_4^-)}{c(Cr_2O_7^{2-})}$，反应(ii)的平衡常数$K_2=\frac{c(H^+)\times c(CrO_4^{2-})}{c(HCrO_4^-)}$，$(K_2)^2\times K_1=\frac{c^2(H^+)\times c^2(CrO_4^{2-})}{c^2(HCrO_4^-)}\times\frac{c^2(HCrO_4^-)}{c(Cr_2O_7^{2-})}=\frac{c^2(H^+)\times c^2(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}$，因此$\frac{c(H^+)\times c^2(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}=\frac{(K_2)^2\times K_1}{c(H^+)}$，由上述分析逆推可知，b>a，即溶液pH从a变到b的过程中，溶液中$c(H^+)$减小，所以$\frac{c(H^+)\times c^2(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}$的值将增大，故答案为：$\lambda_3$；增大。

反应原理真题日日练（4）（22海南）

8. 【答案】C

【详解】A．该反应是一个气体分子数减少的反应，增大压强可以加快化学反应速率，正反应速率增大的幅度大于逆反应的，故$v_{正}>v_{逆}$，平衡向正反应方向移动，但是因为温度不变，故平衡常数不变，A不正确；

B．催化剂不影响化学平衡状态，因此，加入催化剂不影响平衡时$CH_3CH_2OH(g)$的浓度，B不正确；

C．恒容下，充入一定量的 $H_2O(g)$，$H_2O(g)$的浓度增大，平衡向正反应方向移动，C 正确；
D．恒容下，充入一定量的 $CH_2=CH_2$ (g)，平衡向正反应方向移动，但是 $CH_2=CH_2$ (g)的平衡转化率减小，D 不正确；

16. 【答案】（1）-286

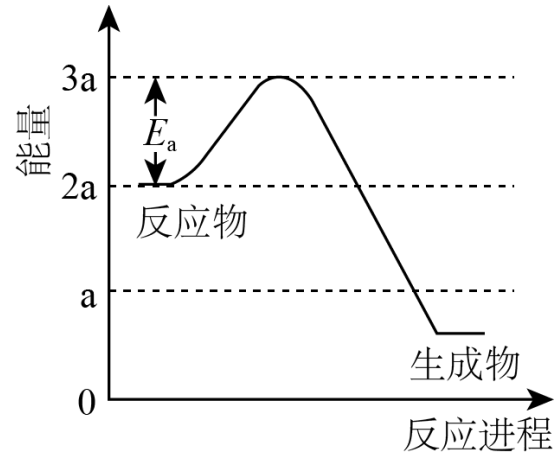
（2） ①. 

图2

②. 50%或 0.5 ③. 660.2(或 660.1 或 660.3,其他答案酌情给分)

（3） ①. 5.4 ②. 相同催化剂，400℃的反应速率更快，相同温度，催化剂II副产物浓度低，甲烷与甲醇比例高

【小问 1 详解】

电解液态水制备 $1mol\ O_2(g)$，电解反应的 $\Delta H=+572kJ\cdot mol^{-1}$，由此可以判断，$2mol\ H_2(g)$ 完全燃烧消耗 $1mol\ O_2(g)$，生成液态水的同时放出的热量为 572kJ，故 $1mol\ H_2(g)$ 完全燃烧生成液态水放出的热量为 286kJ，因此，$H_2(g)$ 的燃烧热(焓) $\Delta H=-286\ kJ\cdot mol^{-1}$。

【小问 2 详解】

①由 $CO_2(g)+4H_2(g)\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}2H_2O(g)+CH_4(g)$ 的平衡常数(K)与反应温度(t)之间的关系图可知，K 随着温度升高而减小，故该反应为放热反应。若反应为基元反应，则反应为一步完成，由于反应的 ΔH 与活化能(Ea)的关系为 $|\Delta H|>E_a$，由图 2 信息可知 $E_a=a\ kJ\cdot mol^{-1}$，则 $|\Delta H|>a\ kJ\cdot mol^{-1}$，该反应为放热反应，生成物的总能量小于反应物的，因此该反应过程的能量变化示意图为： 。

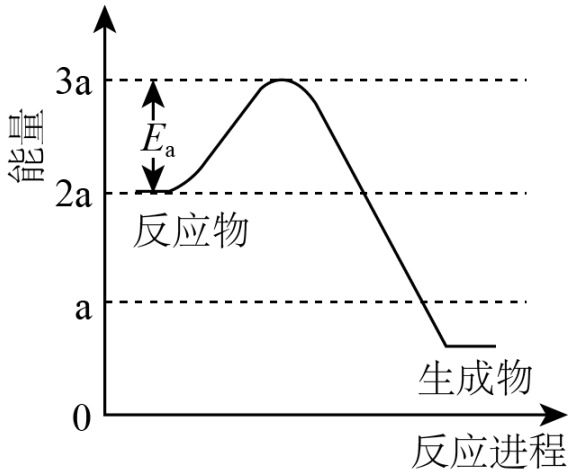


图2

②温度 t 下，向容积为 10L 的抽空的密闭容器中通入 $0.1mol\ CO_2$ 和 $0.4mol\ H_2$，反应平衡后测得容器中 $n(CH_4)=0.05mol$，则 CO_2 的转化率为 $\frac{0.05mol}{0.1mol}=0.5$，根据 C 元素守恒可知，$CO_2$ 的平衡量为 $0.05mol$，CO_2 和 H_2 是按化学计量数之比投料的，则 H_2 的平衡量为 $0.2mol$，$H_2O(g)$ 的平衡量是 $CH_4(g)$ 的 2 倍，则 $n(H_2O)=0.1mol$，$CO_2(g)$、$H_2(g)$、$H_2O(g)$、$CH_4(g)$ 的平衡浓度分别为 $0.005mol\cdot L^{-1}$、$0.02mol\cdot L^{-1}$、$0.01mol\cdot L^{-1}$、$0.005mol\cdot L^{-1}$，则该反应的平衡常数 $K=\frac{0.01^2\times0.005}{0.005\times0.02^4}=625$，根据图 1 中的信息可知，反应温度 t 约为 660.2℃。

【小问 3 详解】

在选择使用催化剂I和 350℃条件下反应，由表中信息可知，$0\sim2min$ CH_3OH 的浓度由 0 增加到 10.8

$\mu mol\cdot L^{-1}$，因此，0～2min生成CH_3OH的平均反应速率为$\frac{10.8mol\cdot L^{-1}}{2min}=5.4\ \mu mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$；由表中信息可知，在选择使用催化剂I和350℃条件下反应，0～2min CH_3OH的浓度由0增加到10.8 $\mu mol\cdot L^{-1}$，，$c(CH_4):c(CH_3OH)=12722:10.8\approx1178$；在选择使用催化剂II和350℃的反应条件下，0～2min CH_3OH的浓度由0增加到9.2$\mu mol\cdot L^{-1}$，$c(CH_4):c(CH_3OH)=10775:9.2\approx1171$；在选择使用催化剂I和400℃条件下反应，0～2min CH_3OH的浓度由0增加到345.2$\mu mol\cdot L^{-1}$，$c(CH_4):c(CH_3OH)=42780:345.2\approx124$；在选择使用催化剂II和400℃的反应条件下，0～2min CH_3OH的浓度由0增加到34$\mu mol\cdot L^{-1}$，$c(CH_4):c(CH_3OH)=38932:34\approx1145$。因此，若某空间站的生命保障系统实际选择使用催化剂II和400℃的反应条件的原因是：相同催化剂，400℃的反应速率更快，相同温度，催化剂II副产物浓度低，甲烷与甲醇比例高。

反应原理真题日日练（5）（22 河北）

13.【答案】ABC

【详解】A．由图甲中的信息可知，随c(X)的减小，c(Y) 先增大后减小，c(Z)增大，因此，反应①的速率随c(X)的减小而减小，而反应②的速率先增大后减小，A项错误；

B．根据体系中发生的反应可知，在Y的浓度达到最大值之前，单位时间内X的减少量等于Y和Z的增加量，因此，v(X)=v(Y)+v(Z)，但是，在Y的浓度达到最大值之后，单位时间内Z的增加量等于Y和X的减少量，故v(X)+v(Y)=v(Z)，B项错误；

C．由图可知，随着温度降低，k_1、k_2均减小，但k_2减小的幅度更大且温度低于T_1后k_2小于k_1，温度低于T_1后继续降温，反应②速率降低的更多，因此，欲提高Y的产率，即要反应①的速率大于反应②，需降低反应温度并控制反应时间，C项错误；

D．由图乙信息可知，温度低于T_1时，$k_1>k_2$，反应②为慢反应，因此，总反应速率由反应②决定，D项正确；

16.【答案】（1）$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(1)\ \Delta H=-286\ kJ\cdot mol^{-1}$

（2）　①. BC　②. $\frac{(\alpha-b)(3\alpha+b)^3}{(1-\alpha)(1-\alpha-b)(2+2\alpha)^2}$　③. 43%

（3）负　（4）$C_nH_{2n+2}-(6n+2)e^-+(3n+1)O^{2-}=n\ CO_2+(n+1)\ H_2O$

（5）a→b→e→h→j

【小问1详解】

298K时，1gH_2燃烧生成$H_2O(g)$放热121 kJ，则1molH_2燃烧生成$H_2O(g)$放热$\frac{121\ kJ}{0.5}$=242kJ，用热化学方程式表示为：$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(g)\ \Delta H_1=-242\ kJ\cdot mol^{-1}$①，又因为1 mol $H_2O(1)$蒸发吸热44kJ，则$H_2O(g)=H_2O(l)\ \Delta H_2=-44\ kJ\cdot mol^{-1}$②，根据盖斯定律可知，表示$H_2$燃烧热的反应热为$\Delta H=\Delta H_1+\Delta H_2=-286\ kJ\cdot mol^{-1}$，故答案为：$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(1)\ \Delta H=-286\ kJ\cdot mol^{-1}$；

【小问2详解】

①A．增加CH_4(g)用量可以提高$H_2O(g)$的转化率，但是$CH_4(g)$平衡转化率减小，A不符合题意；

B．恒温恒压下通入惰性气体，相当于减小体系压强，反应混合物中各组分的浓度减小，反应Ⅰ的化学平衡正向移动，能提高$CH_4(g)$平衡转化率，B符合题意；

C．移除CO(g)，减小了反应混合物中CO(g)的浓度，反应Ⅰ的化学平衡正向移动，能提高$CH_4(g)$平衡转化率，C符合题意；

D．加入催化剂不能改变平衡状态，故不能提高$CH_4(g)$平衡转化率，D不符合题意；

综上所述，上述操作中，能提高$CH_4(g)$平衡转化率的是BC；

②恒温恒压条件下，1 mol CH_4 (g)和1 mol $H_2O(g)$反应达平衡时，CH_4 (g)的转化率为α，CO_2 (g)的物质的量为b mol，则转化的CH_4 (g)为α mol，剩余的CH_4 (g)为(1-α)mol，根据C元素守恒可知，CO(g)的物质的量为(α-b)mol，根据H和O守恒可知，$H_2O(g)$的物质的量为(1-α-b)mol，$H_2(g)$的物质的量为

(3α+b)mol，则反应混合物的总物质的量为(2α+2)mol，平衡混合物中，$CH_4(g)$、$H_2O(g)$、 $CO(g)$ 、$H_2(g)$的物质的量分数分别为$\frac{1-\alpha}{2+2\alpha}$、$\frac{1-\alpha-b}{2+2\alpha}$、$\frac{\alpha-b}{2+2\alpha}$、$\frac{3\alpha+b}{2+2\alpha}$，因此，反应 I 的平衡常数 $K_x=\frac{\frac{\alpha-b}{2+2\alpha}\times(\frac{3\alpha+b}{2+2\alpha})^3}{\frac{1-\alpha}{2+2\alpha}\times\frac{1-\alpha-b}{2+2\alpha}}=\frac{(\alpha-b)(3\alpha+b)^3}{(1-\alpha)(1-\alpha-b)(2+2\alpha)^2}$；其他条件不变，$H_2O(g)$起始量增加到 5mol，达平衡时，α=0.90，b =0.65，则平衡时，CH_4 (g)为 0.1mol，根据 C 元素守恒可知，CO(g)的物质的量为 0.25mol，，根据 H 和 O 守恒可知，$H_2O(g)$的物质的量为(5-0.90-0.65)mol=3.45mol，$H_2(g)$的物质的量为(3α+b)mol=3.35mol，平衡混合物的总物质的量为(2α+6)mol=7.8mol，平衡体系中 $H_2(g)$的物质的量分数为$\frac{3.35}{7.8}\times100\%\approx43\%$；

【小问 3 详解】

燃料电池中的燃料在负极发生氧化反应，因此，氢氧燃料电池中氢气在负极发生反应；

【小问 4 详解】

在允许 O^{2-}自由迁移的固体电解质燃料电池中，C_nH_{2n+2}在负极发生氧化反应生成 CO_2 和 H_2O，电极反应式为 $C_nH_{2n+2}-(6n+2)e^-+(3n+1)O^{2-}=nCO_2+(n+1)H_2O$；

【小问 5 详解】

由图示可知，吸附在催化剂表面的甲醇分子逐步脱氢得到 CO，且能垒越低，活化能越小，越容易进行，根据图示可知，其可行的途径为：a→b→e→h→j。

反应原理真题日日练（6）（22 湖南）

12. 【答案】AD

【详解】A．由图中信息可知，进程I中 S　总能量大于产物 P 的总能量，因此进程 I 是放热反应，A 说法正确；

B．进程II中使用了催化剂 X，但是催化剂不能改变平衡产率，因此在两个进程中平衡时 P 的产率相同，B 说法不正确；

C．进程III中由 S•Y 转化为 P•Y 的活化能高于进程II中由 S•X 转化为 P•X 的活化能，由于这两步反应分别是两个进程的决速步骤，因此生成 P 的速率为III<II，C 说法不正确；

D．由图中信息可知，进程IV中 S 吸附到 Z 表面生成 S•Z，然后 S•Z 转化为产物 P•Z，由于 P•Z 没有转化为 P＋Z，因此，Z 没有表现出催化作用，D 说法正确；

综上所述，本题选 AD。

14.【答案】BC

【详解】A．甲容器在绝热条件下，随着反应的进行，压强先增大后减小，根据理想气体状态方程 PV=nRT 可知，刚开始压强增大的原因是因为容器温度升高，则说明上述反应过程放热，即 $\Delta H<0$，故 A 错误；

B．根据 A 项分析可知，上述密闭溶液中的反应为放热反应，图中 a 点和 c 点的压强相等，因甲容器为绝热过程，乙容器为恒温过程，若两者气体物质的量相等，则甲容器压强大于乙容器压强，则说明甲容器中气体的总物质的量此时相比乙容器在减小即气体总物质的量：$n_a<n_c$，故 B 正确；

C．a 点为平衡点，此时容器的总压为 p，根据理想气体状态方程 PV=nRT 可知，在恒容条件下进行，气体的物质的量之比等于$\frac{P}{T}$整体之比，根据 A 项分析可知，绝热条件下，反应到平衡状态放热，所以 $T_a>T_{始}$，压强：$Pa=\frac{1}{2}P_{始}$，则 $n_a<\frac{1}{2}n_{始}$，可设 Y 转化的物质的量浓度为 $x mol\cdot L^{-1}$，则列出三段式如下：

	$2X(g)$	$+Y(g)$	$\rightleftharpoons$	$Z(g)$
c_0	2	1		0
Δc	2x	x		x
$c_{平}$	2−2x	1−x		x

，则有$[(2-2x)+(1-x)+x]mol<\frac{1}{2}\times3mol$，计算得到 x>0.75，那么化学平衡常数 $K=\frac{c(Z)}{c^2(X)\cdot c(Y)}>\frac{0.75}{0.5^2\times0.25}=12$，故 C 正确；

D．根据图象可知，甲容器达到平衡的时间短，温度高，所以达到平衡的速率相对乙容器的快，即 $V_{a正}$ ＞$V_{b正}$，故 D 错误。

16. 【答案】(1)　①. BD　②. 吸收　③. 31.2　④. 0.02MPa

【解析】

【小问 1 详解】

①A．在恒温恒容条件下，平衡时向容器中充入惰性气体不能改变反应混合物的浓度，因此反应I的平衡不移动，A 说法不正确；

B．在反应中有固体 C 转化为气体，气体的质量增加，而容器的体积不变，因此气体的密度在反应过程中不断增大，当混合气体的密度保持不变时，说明反应体系已达到平衡，B 说法正确；

C．若 C(s)和 $H_2O(g)$完全反应全部转化为 $CO_2(g)$和 $H_2(g)$，由 $C(s)+2H_2O(g)=CO_2(g)+2H_2(g)$可知，$H_2$ 的体积分数的极值为$\frac{2}{3}$，由于可逆反应只有一定的限度，反应物不可能全部转化为生成物，因此，平衡时 H_2 的体积分数不可能大于$\frac{2}{3}$，C 说法不正确；

D．将炭块粉碎可以增大其与 $H_2O(g)$的接触面积，因此可加快反应速率，D 说法正确；

综上所述，相关说法正确的是 BD。

②反应平衡时，$H_2O(g)$的转化率为 50%，则水的变化量为 0.5mol，水的平衡量也是 0.5mol，由于 CO 的物质的量为 0.1mol，则根据 O 原子守恒可知 CO_2 的物质的量为 0.2mol，生成 0.2mol CO_2 时消耗了 0.2mol CO，故在反应I实际生成了 0.3molCO。根据相关反应的热化学方程式可知，生成 0.3mol CO 要吸收热量 39.42kJ ，生成 0.2mol CO_2 要放出热量 8.22kJ 此时，因此整个体系吸收热量 39.42kJ-8.22kJ=31.2kJ；由 H 原子守恒可知，平衡时 H_2 的物质的量为 0.5mol，CO 的物质的量为 0.1mol，CO_2 的物质的量为 0.2mol，水的物质的量为 0.5mol，则平衡时气体的总物质的量为 0.5mol+0.1mol+0.2mol+0.5mol=1.3mol，在同温同体积条件下，气体的总压之比等于气体的总物质的量之比，则平衡体系的总压为 0.2MPa×1.3=0.26MPa，反应 I（$C(s)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2(g)$）的平衡常数 $K_p=\frac{\frac{0.1}{1.3}\times\frac{0.5}{1.3}}{\frac{0.5}{1.3}}\times P_{总}=\frac{0.1}{1.3}\times 0.26\text{MPa}=0.02\text{MPa}$。

反应原理真题日日练（7）（22 江苏+辽宁）

13. 【答案】B

【详解】A．由分析可知②代表 H_2 的产率，故 A 错误；

B．由分析可知升高温度，平衡时 CO 的选择性增大，故 B 正确；

C．一定温度下，增大$\frac{n(C_2H_5OH)}{n(H_2O)}$，可以认为开始时水蒸气物质的量不变，增大乙醇物质的量，乙醇的平衡转化率降低，故 C 错误；

D．加入 CaO 同时吸收 CO_2 和水蒸气，无法判断平衡如何移动，无法判断如何影响平衡时 H_2 产率，故 D 错误；

故选 B。

12. 【答案】B

【详解】A．反应开始一段时间，随着时间的延长，产物 Z 的平均生成速率逐渐减小，则 $0\sim1\text{min}$ 内 Z 的平均生成速率大于 $0\sim2\text{min}$ 内的，故 1min 时，Z 的浓度大于 $0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，A 正确；

B．4min 时生成的 Z 的物质的量为 $0.15\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}\times4\text{min}\times1\text{L}=0.6\text{mol}$，$6\text{min}$ 时生成的 Z 的物质的量为 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}\times6\text{min}\times1\text{L}=0.6\text{mol}$，故反应在 4min 时已达到平衡，设达到平衡时生了 $a\text{mol}$ Y，列三段式：

	$2X(s)$	$\rightleftharpoons$	$Y(g)$	+	$2Z(g)$
初始量/mol	2.0		0		0
转化量/mol	2a		a		2a
平衡量/mol	2.0－2a		a		0.6

根据$2a=0.6$，得$a=0.3$，则Y的平衡浓度为$0.3mol\cdot L^{-1}$，Z的平衡浓度为$0.6mol\cdot L^{-1}$，平衡常数$K=c^2(Z)\cdot c(Y)=0.108$，$2min$时Y的浓度为$0.2mol\cdot L^{-1}$，Z的浓度为$0.4mol\cdot L^{-1}$，加入$0.2mol$ Z后Z的浓度变为$0.6mol\cdot L^{-1}$，$Q_0=c^2(Z)\cdot c(Y)=0.072<K$，反应正向进行，故$v_{正}(Z)>v_{逆}(Z)$，B错误；

C．反应生成的Y与Z的物质的量之比恒等于1:2，反应体系中只有Y和Z为气体，相同条件下，体积之比等于物质的量之比，$\frac{V(Y)}{V(Z)}=\frac{1}{2}$，故Y的体积分数始终约为33.3%，C正确；

D．由B项分析可知$5min$时反应处于平衡状态，此时生成Z为$0.6mol$，则X的转化量为$0.6mol$，初始X的物质的量为$2mol$，剩余X的物质的量为$1.4mol$，D正确；

故答案选B。

17.【答案】（1）能　（2）　①. 高　②. 低　3）ab　（4）a　（5）　①. -1　②. a　（6）　①. Fe　②. $3d^6$

【小问1详解】

$N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H=-92.4kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta S=-200J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$，则$\Delta G=\Delta H-T\Delta S=(-92.4+0.2\times298)$ $kJ\cdot mol^{-1}=-32.4\ kJ\cdot mol^{-1}<0$，所以合成氨反应在常温下能自发进行。答案为：能；

【小问2详解】

温度越高，反应速率越快，所以高温有利于提高反应速率；因为正反应为放热反应，所以低温有利于提高平衡转化率。答案为：高；低；

【小问3详解】

a．因为正反应为放热反应，所以低温有利于平衡正向移动，氨气在“冷Ti”表面生成，有利于提高氨的平衡产率，a正确；

b．温度升高，反应速率加快，所以$N\equiv N$在“热Fe”表面断裂，有利于提高合成氨反应速率，b正确；

c．合成氨反应的正反应为放热反应，“热Fe”高于体系温度，不利于提高氨的平衡产率，c不正确；

d．温度升高，可提高合成氨反应的速率，所以“冷Ti”低于体系温度，不利于提高合成氨反应速率，d不正确；

故选ab。答案为：ab；

【小问4详解】

a．从图中可以看出，300℃时，复合催化剂比单一催化剂的反应速率快，催化效率更高，a正确；

b．催化剂只能改变反应速率，不能改变平衡产率，所以同温同压下，复合催化剂不能提高氨的平衡产率，b不正确；

c．虽然图中显示温度高反应速率快，但温度高到一定程度后，复合催化剂活性就可能不变或变低，c不正确；

故选a。答案为：a；

【小问5详解】

选择实验1和3进行分析，此时$\frac{v_1}{v_3}=\frac{p^{\gamma}}{(0.1p)^{\gamma}}=\frac{1}{10}$，则$\gamma=-1$；

a．在合成氨过程中，需要不断分离出氨，有利于平衡正向移动，a正确；

b．氨是在该催化剂的催化作用下生成，不会使催化剂中毒，b错误；

c．分离出氨，影响逆反应速率，不能提高正反应速率，c错误；

故选a。

答案为：-1；a；

反应原理真题日日练（8）（22山东）

10.【答案】D

【详解】A．根据反应机理的图示知，含N分子发生的反应有$NO+\cdot OOH=NO_2+\cdot OH$、$NO+NO_2+H_2O=2HONO$、$NO_2+\cdot C_3H_7=C_3H_6+HONO$、$HONO=NO+\cdot OH$，含N分子NO、$NO_2$、HONO中N元素的化合价依次为+2价、+4价、+3价，上述反应中均有元素化合价的升降，都为氧化还原反应，

一定有电子转移，A 项正确；
B．根据图示，由 NO 生成 HONO 的反应历程有 2 种，B 项正确；
C．NO 是催化剂，增大 NO 的量，C_3H_8 的平衡转化率不变，C 项正确；
D．无论反应历程如何，在 NO 催化下丙烷与 O_2 反应制备丙烯的总反应都为 $2C_3H_8+O_2 \overset{NO}{\rightleftharpoons} 2C_3H_6+2H_2O$，当主要发生包含②的历程时，最终生成的水不变，D 项错误；
20. 【答案】（1）-200(X+Y)　　（2）　　①. a 或 c　　②. 8.3×10^{-8}　　③. 0.08　　④. 39%
（3）　　①. c　　②. 由于 b 和 c 代表的温度相同，而压强对反应速率的影响可忽略，压强增大反应 II、III均是逆向移动，$(x_{BD}/x_{BL})_{max}$ 增大，故 $\frac{x_{BD}/x_{BL}}{(x_{BD}/x_{BL})_{max}}$=1.0 所需时间更长

【小问 1 详解】
依题意，结合已知信息，可推定在同温同压下，以同物质的量的 BL 或 BD 为初始原料，达到平衡时的状态相同，两个平衡完全等效。则以 5.0×10^{-3}mol 的 BL 为原料，达到平衡时放出 XkJ 热量与同物质的量的 BD 为原料达到平衡时吸收 YkJ 热量的能量二者能量差值为(X+Y)kJ，则 1mol 时二者能量和为 200(X+Y)kJ，反应 I 为放热反应，因此焓变 ΔH=-200(X+Y)kJ·mol^{-1}。
【小问 2 详解】
实验测定 X<Y，则达到平衡时 BD 物质转化量大于 BL 物质转化量，平衡状态 BD 物质的量较小，根据图示可知，表示 xBL 变化的曲线是 a 或 c；该平衡状态下 BL 的分压是 $0.48\times3.0\times10^3$kPa，BD 的分压是 $0.36\times3.0\times10^3$kPa，H_2 的压强近似等于总压，故反应 I 平衡常数 $K_p=\frac{p(BD)}{p(BL)\cdot p^2(H_2)}$ = $\frac{0.36\times3\times10^3}{0.48\times3\times10^3\times(3\times10^3)^2}$ Kpa^{-2}≈8.3×10^{-8}kPa^{-2}；以 BL 为原料时，根据题给反应I、II、III可知，体系总物质的量的增加量正好是 BD 参与反应II、III的量，也正好是 $H_2O(g)$的物质的量，设 t_1时 BL 转化了 amol，BD 转化了 bmol，则体系总物质的量为$(5.0\times10^{-3}+b)$mol，得到 $\frac{5.0\times10^{-3}-a}{5.0\times10^{-3}+b}=0.48$、$\frac{a-b}{5.0\times10^{-3}+b}=0.36$，求得 a=$\frac{55}{23}\times10^{-3}$、b=$\frac{1}{2.3}\times10^{-3}$，则 t_1时刻 $x_{H_2O}=\frac{b}{5\times10^{-3}+b}$=0.08；此时 BD 的产率为 $\frac{a-b}{5\times10^{-3}}\times100\%\approx39\%$。
【小问 3 详解】
依题意，反应 I 是正向放热过程，以 BL 为初始原料，温度升高则平衡逆向移动，温度越高，反应速率越快，达到平衡时的时间越短，$(x_{BD}/x_{BL})_{max}$ 越小，$\frac{x_{BD}/x_{BL}}{(x_{BD}/x_{BL})_{max}}$ 的值越大；相同温度时，压强增大，BD 的比重增大，$(x_{BD}/x_{BL})_{max}$ 增大，又可忽略压强对反应速率的影响，则 $(x_{BD}/x_{BL})_{max}$ 最大即 $\frac{x_{BD}/x_{BL}}{(x_{BD}/x_{BL})_{max}}$ 最小，对应曲线 c；由于 b 和 c 代表的温度相同，而压强对反应速率的影响可忽略，压强增大反应II、III均是逆向移动，$(x_{BD}/x_{BL})_{max}$ 增大，故 $\frac{x_{BD}/x_{BL}}{(x_{BD}/x_{BL})_{max}}$=1.0 所需时间更长。

反应原理真题日日练（9）（22 天津+重庆）

6. 【答案】B
【详解】A．平衡后，再通入一定量 O_2，平衡正向移动，SO_3 的平衡浓度增大，A 正确；
B．平衡常数是与温度有关的常数，温度不变，平衡常数不变，B 错误；
C．通入一定量 O_2，反应物浓度增大，正向反应速率增大，C 正确；
D．通入一定量 O_2，促进二氧化硫的转化，SO_2 的转化总量增大，D 正确；
故选 B。
14. 【答案】B

【详解】A．反应 2 的平衡常数为$K_p=p(CO_2)p(H_2O)=p_2\times\frac{1}{2}\times p_2\times\frac{1}{2}=4\times10^6Pa^2$，A 正确；

B．刚性密闭容器，温度不变，则平衡常数不变，$K_{p1}=c(NH_3)c(CO_2)p(H_2O)$，$K_{p2}=p(CO_2)p(H_2O)$，再次达到平衡后，气体的分压不变，则总压强不变，B 错误；

C．$K_{p2}=p(CO_2)p(H_2O)=p_2\times\frac{1}{2}\times p_2\times\frac{1}{2}=4\times10^6Pa^2$，$p(CO_2)=p(H_2O)=2\times10^3$，

$K_{p1}=c(NH_3)c(CO_2)p(H_2O)=(1.2\times10^4)^3Pa^3$，$p(NH_3)=\frac{(1.2\times10^4)^3}{4\times10^6}=4.32\times10^5$，所以总压强为：

$p(NH_3)+p(CO_2)+p(H_2O)=4.36\times10^5$，C 正确；

D．达平衡后，缩小体积，增大压强，平衡逆向移动，温度不变，化学平衡常数不变，各组分的分压不变，再次平衡后总压强不变，D 正确；

17. 【答案】(1)　①. <　②. 优点是升高温度，反应速率较快；缺点是正反应为放热反应，升高温度，平衡逆向移动，产物的转化率较低

(2)　①. Pd 膜能选择性分离出 H_2，平衡正向移动，平衡转化率增大　②. BD　③. 1:8

【解析】

【小问 1 详解】

①根据表中的数据，温度越高，平衡常数越小，所以正反应为放热反应，$\triangle H<0$；

②优点是升高温度，反应速率较快；缺点是正反应为放热反应，升高温度，平衡逆向移动，产物的转化率较低；

【小问 2 详解】

①Pd 膜能选择性分离出 H_2，平衡正向移动，平衡转化率增大；

②A．Pd 膜只允许 H_2 通过，不允许 CO_2 通过，对气体分子的透过具有选择性，A 项正确；

B．过程 2 正反应的活化能远小于逆反应的活化能，$\triangle H<0$，B 项错误；

C．加快 Pd 膜内 H 原子迁移，平衡 $H_2\rightleftharpoons2H$ 正向移动，有利于 H_2 的解离，C 项正确；

D．$H_2\rightleftharpoons2H$ 为放热过程，H 原子在 Pd 膜表面上结合为 H_2 的过程为吸热反应，D 项错误；

故选 BD；

③根据反应 $CO(g)+H_2O(g)\overset{一定条件}{\rightleftharpoons}CO_2(g)+H_2(g)$，设通入的 CO 为 1mol，无膜情况下一氧化碳的平衡转化率为 75%，则平衡时 CO、$H_2O(g)$、CO_2、H_2 的平衡物质的量分别为 0.25mol、0.25mol、0.75mol、0.75mol，可计算出此温度下平衡常数 K=9；有膜情况下一氧化碳的平衡转化率为 90%，则平衡时 CO、$H_2O(g)$、CO_2、H_2 的平衡物质的量分别为 0.1mol、0.1mol、0.9mol、0.9mol(a 口和 b 口的总量，其中只有 a 口的处于平衡体系)，设 a 口产生的 H_2 的物质的量为 $x$mol，则$9=\frac{\frac{x}{V}\times\frac{0.9}{V}}{\frac{0.1}{V}\times\frac{0.1}{V}}$，解得 x=0.1，则出口 a 产生的 H_2 为 0.1mol，出口 b 的 H_2 为 0.9mol-0.1mol=0.8mol，质量比为 1:8；

反应原理真题日日练（10）（23 福建）

12.

【答案】>　①. 正向　②. 逆向　③. ii>i>iii　④. ab　⑤. $\frac{21}{21+23.7+\frac{55.2-23.7}{3}}\times100\%=38.04\%$　①. -29　②. 甲醇投料增加，氢气增多，导致反应 1 逆移，则丙烯体积分数降低

【解析】

【分析】K_p 为用气体分压表示的平衡常数，分压=物质的量分数×总压，巧用盖斯定律解决问题。结合阿伏加德罗定律将物质的量和体积进行转化。

【小问 1 详解】

反应i的ΔG=124-127T（未带单位）<0，T>$\frac{124}{127}$，同理反应ii：T>$\frac{82}{135}$，故反应i的最低温度比反应ii

的最低温度大，故答案为：＞；

【小问 2 详解】

ⅲ的正向进行氢气浓度减小，有利于ⅰ正向；ⅲ的正向进行甲烷浓度增大，有利于ⅱ逆向，根据平衡体积分数φ（甲烷）＞φ（乙烯）＞φ（丙烯），消耗 1mol 丙烷生成 1mol 丙烯或 1mol 乙烯或 3mol 甲烷，可知反应速率ⅱ＞ⅰ＞ⅲ，根据盖斯定律：目标反应=2ⅰ+ⅲ，故$K_p=K_{p1}^2\cdot K_{p3}$；分压=物质的量分数×总压=体积分数×总压，故$K_p=\frac{P^3(CH_4)P^2(C_2H_6)}{P^3(C_3H_8)}=\frac{(0.552\times0.1)^2(0.21\times1)^3}{(0.001\times0.1)^2}=\frac{0.552^3\times0.21^2}{0.001^3}$；催化剂不能影响平衡；通入丙烷平衡正向移动，根据勒夏特列原理并不能够将丙烷增加的影响消除，因此丙烯的体积分数会降低；在相同条件下，物质的量之比等于体积之比；同时消耗 1mol 丙烷生成 1mol 丙烯或 1mol 乙烯或 3mol 甲烷，生成乙烯时同时生成等量的甲烷，因此丙烯的选择性

$=\frac{n_{生成}(丙烯)}{n_{转化}(丙烷)}\times100\%=\frac{21}{21+23.7+\frac{55.2-23.7}{3}}\times100\%=38.04\%$；

【小问 3 详解】

ⅲ．$C_3H_8(g)+2H_2(g)=3CH_4(g)\quad \Delta H_3=-120kJ\cdot mol^{-1}$

ⅳ．$CH_3OH(g)=CO(g)+2H_2(g)\quad \Delta H_4=+91kJ\cdot mol^{-1}$

目标反应=ⅲ+ⅳ，故△H=-29kJ/mol；甲醇投料增加，氢气增多，导致反应 1 逆移，则丙烯体积分数降低。故答案为：-29 kJ/mol；甲醇投料增加，氢气增多，导致反应 1 逆移，则丙烯体积分数降低。

反应原理真题日日练（11）（23 全国甲）

10. 【答案】（1） ①. −307 ②. $(\frac{K_2}{K_1})^{\frac{1}{2}}$或$\sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$ （2） ①. b ②. $\frac{1-10^{-0.1}}{1}\times100\%$或$\frac{10^{0.1}-1}{10^{0.1}}\times100\%$ （3） ①. I ②. c ③. < ④. 2

【解析】

【小问 1 详解】

根据盖斯定律可知，反应③=$\frac{1}{2}$(反应②-①)，所以对应$\Delta H_3=\frac{1}{2}(\Delta H_2-\Delta H_1)=\frac{1}{2}(-329kJ\cdot mol^{-1}-285kJ\cdot mol^{-1})=-307kJ\cdot mol^{-1}$；根据平衡常数表达式与热化学方程式之间的关系可知，对应化学平衡常数$K_3=(\frac{K_2}{K_1})^{\frac{1}{2}}$或$\sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$，故答案为：−307；$(\frac{K_2}{K_1})^{\frac{1}{2}}$或$\sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$；

【小问 2 详解】

根据图示信息可知，纵坐标表示-lg($\frac{c(MO^+)}{c(MO^+)+c(M^+)}$)，即与$MO^+$的微粒分布系数成反比，与$M^+$的微粒分布系数成正比。则同一时间内，b 曲线生成$M^+$的物质的量浓度比 a 曲线的小，证明化学反应速率慢，又因同一条件下降低温度化学反应速率减慢，所以曲线 b 表示的是 300 K 条件下的反应；

根据上述分析结合图像可知，300K、60s 时-lg($\frac{c(MO^+)}{c(MO^+)+c(M^+)}$)=0.1，则$\frac{c(MO^+)}{c(MO^+)+c(M^+)}=10^{-0.1}$，利用数学关系式可求出$c(M^+)=(10^{0.1}-1)\ c(MO^+)$，根据反应$MO^++CH_4=M^++CH_3OH$可知，生成的$M^+$即为转化的$MO^+$，则$MO^+$的转化率为$\frac{1-10^{-0.1}}{1}\times100\%$或$\frac{10^{0.1}-1}{10^{0.1}}\times100\%$；故答案为：b；$\frac{1-10^{-0.1}}{1}\times100\%$或$\frac{10^{0.1}-1}{10^{0.1}}\times100\%$；

【小问 3 详解】

(i)步骤Ⅰ涉及的是碳氢键的断裂和氢氧键的形成，步骤Ⅱ中涉及碳氧键形成，所以符合题意的是步骤Ⅰ；

(ii)直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时，反应速率会变慢，则此时正反应活化能会增大，根据图示可知，MO^+与CD_4反应的能量变化应为图中曲线 c；

(iii)MO^+与CH_2D_2反应时，因直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时，步骤I的活化能增大，反应速率会变慢，则 CH_2DOD 更难获得，故产率：$CH_2DOD<CHD_2OH$；根据反应机理可知，若MO^+与CHD_3反应，生成的氘代甲醇可能为CHD_2OD或CD_3OH共 2 种，故答案为：<；2。

反应原理真题日日练（12）（23 全国乙）

10. 【答案】(1) ①. 4 ②. 1 (2) (a+c-2b) (3) ①. 3 ②. 2.25 ③. 增大

(4) ①. $\frac{P_{SO_2}-P_{SO_3}}{4}$ ②. 46.26 ③. $\frac{46.26^2\times 2.64}{35.7^2}$

【解析】

【小问 1 详解】

由图中信息可知，当失重比为 19.4%时，$FeSO_4\cdot 7H_2O$转化为$FeSO_4\cdot xH_2O$，则$\frac{18(7-x)}{278}=19.4\%$，解之得$x$=4；当失重比为 38.8%时，$FeSO_4\cdot 7H_2O$转化为$FeSO_4\cdot yH_2O$，则$\frac{18(7-y)}{278}=38.8\%$，解之得 y=1。

【小问 2 详解】

①$FeSO_4\cdot 7H_2O(s)=FeSO_4(s)+7H_2O(g)\quad \Delta H_1=akJ\cdot mol^{-1}$

②$FeSO_4\cdot xH_2O(s)=FeSO_4(s)+xH_2O(g)\quad \Delta H_2=bkJ\cdot mol^{-1}$

③$FeSO_4\cdot yH_2O(s)=FeSO_4(s)+yH_2O(g)\quad \Delta H_3=ckJ\cdot mol^{-1}$

根据盖斯定律可知，①+③−②×2 可得$FeSO_4\cdot 7H_2O(s)+FeSO_4\cdot yH_2O(s)=2(FeSO_4\cdot xH_2O)(s)$，则$\Delta H=(a+c-2b)\,kJ\cdot mol^{-1}$。

【小问 3 详解】

将$FeSO_4$置入抽空的刚性容器中，升高温度发生分解反应：

$2FeSO_4(s)\rightleftharpoons Fe_2O_3(s)+SO_2(g)+SO_3(g)$(I)。由平衡时$P_{SO_3}-T$的关系图可知, 660K 时，$P_{SO_3}=1.5kPa$，则$P_{SO_2}=1.5kPa$，因此，该反应的平衡总压$P_{总}=3\,kPa$、平衡常数$K_p(I)=1.5kPa\times 1.5kPa=2.25\ (kPa)^2$。由图中信息可知，$P_{SO_3}$随着温度升高而增大，因此，$K_p(I)$随反应温度升高而增大。

【小问 4 详解】

提高温度，上述容器中进一步发生反应$2SO_3(g)\rightleftharpoons 2SO_2(g)+O_2(g)$(II)，在同温同压下，不同气体的物质的量之比等于其分压之比，由于仅发生反应(I)时$P_{SO_3}=P_{SO_2}$，则$P_{SO_3}+2P_{O_2}=P_{SO_2}-2P_{O_2}$，因此，平衡时$P_{O_2}=\frac{P_{SO_2}-P_{SO_3}}{4}$。在 929K 时，$P_{总}=84.6kPa$、$P_{SO_3}=35.7kPa$，则$P_{SO_3}+P_{SO_2}+P_{O_2}=P_{总}$、$P_{SO_3}+2P_{O_2}=P_{SO_2}-2P_{O_2}$，联立方程组消去$P_{O_2}$，可得$3P_{SO_3}+5P_{SO_2}=4P_{总}$，代入相关数据可求出$P_{SO_2}=46.26\,kPa$，则$P_{O_2}=84.6kPa-35.7kPa-46.26kPa=2.64kPa$，

$K_p(II)=\frac{(46.26kPa)^2\times 2.64kPa}{(35.7kPa)^2}=\frac{46.26^2\times 2.64}{35.7^2}\ kPa$。

反应原理真题日日练（13）（23 新课标）

10. 【答案】 −45 ①.（ii） ②. 在化学反应中，最大的能垒为速率控制步骤，而断开化学键的步骤都属于能垒，由于 N≡N 的键能比 H-H 键的大很多，因此，在上述反应机理中，速率控制步骤为（ii）

$\frac{7.8\times 287^3 N_A}{56\times 10^{30}}$ ①. $P_1<P_2<P_3$ ②. 合成氨的反应为气体分子数减少的反应，压强越大平衡

时氨的摩尔分数越大　　③. 图 4　　④. 33.33%　　⑤. $\frac{\sqrt{3}}{36}$

【解析】

【小问 1 详解】

在化学反应中，断开化学键要消耗能量，形成化学键要释放能量，反应的焓变等于反应物的键能总和与生成物的键能总和的差，因此，由图 1 数据可知，反应 $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)=NH_3(g)$ 的 $\Delta H=(473+654-436-397-339)kJ\cdot mol^{-1}=-45\ kJ\cdot mol^{-1}$。

【小问 2 详解】

由图 1 中信息可知，$\frac{1}{2}N_2(g)=N(g)$ 的 $\Delta H=+473kJ\cdot mol^{-1}$，则 $N\equiv N$ 的键能为 $946kJ\cdot mol^{-1}$；$\frac{3}{2}H_2(g)=3H(g)$ 的 $\Delta H=+654kJ\cdot mol^{-1}$，则 H-H 键的键能为 $436kJ\cdot mol^{-1}$。在化学反应中，最大的能垒为速率控制步骤，而断开化学键的步骤都属于能垒，由于 $N\equiv N$ 的键能比 H-H 键的大很多，因此，在上述反应机理中，速率控制步骤为（ii）。

【小问 3 详解】

已知 α-Fe 属于立方晶系，晶胞参数 a=287pm，密度为 $7.8g\cdot cm^{-3}$，设其晶胞中含有 Fe 的原子数为 x，则 α-Fe 晶体密度 $\rho=\frac{56x\times10^{30}}{N_A\cdot287^3}g\cdot cm^3=7.8g\cdot cm^3$，解之得 $x=\frac{7.8\times287^3N_A}{56\times10^{30}}$，即 α-Fe 晶胞中含有 Fe 的原子数为 $\frac{7.8\times287^3N_A}{56\times10^{30}}$。

【小问 4 详解】

①合成氨的反应中，压强越大越有利于氨的合成，因此，压强越大平衡时氨的摩尔分数越大。由图中信息可知，在相同温度下，反应达平衡时氨的摩尔分数 $P_1<P_2<P_3$，因此，图中压强由小到大的顺序为 $P_1<P_2<P_3$，判断的依据是：合成氨的反应为气体分子数减少的反应，压强越大平衡时氨的摩尔分数越大。

②对比图 3 和图 4 中的信息可知，在相同温度和相同压强下，图 4 中平衡时氨的摩尔分数较小。在恒压下充入惰性气体 Ar，反应混合物中各组分的浓度减小，各组分的分压也减小，化学平衡要朝气体分子数增大的方向移动，因此，充入惰性气体 Ar 不利于合成氨，进料组成中含有惰性气体 Ar 的图是图 4。

③图 3 中，进料组成为 $x_{H_2}=0.75$、$x_{N_2}=0.25$ 两者物质的量之比为 3:1。假设进料中氢气和氮气的物质的量分别为 3mol 和 1mol，达到平衡时氮气的变化量为 x mol，则有：

	$N_2(g)$	+	$3H_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2NH_3(g)$
始（mol）	1		3		0
变（mol）	x		$3x$		$2x$
平（mol）	$1-x$		$3-3x$		$2x$

当 $p_2=20MPa$、$x_{NH_3}=0.20$ 时，$x_{NH_3}=\frac{2x}{4-2x}=0.20$，解之得 $x=\frac{1}{3}$，则氮气的转化率 $\alpha=\frac{1}{3}\approx33.33\%$，平衡时 N_2、H_2、NH_3 的物质的量分别为 $\frac{2}{3}mol$、$2\,mol$、$\frac{2}{3}mol$，其物质的量分数分别为 $\frac{1}{5}$、$\frac{3}{5}$、$\frac{1}{5}$，则该温度下 $K_p^{'}=\frac{\left(\frac{1}{5}P_2\right)^2}{\frac{1}{5}P_2\times\left(\frac{3}{5}P_2\right)^3}=\frac{16}{4\times12^3}(MPa)^{-2}$ 因此，该温度时，反应

$\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)\rightleftharpoons NH_3(g)$ 的平衡常数 $K_p=\sqrt{K_p'}=\sqrt{\frac{16}{4\times12^3}(MPa)^{-2}}=\frac{\sqrt{3}}{36}(MPa)^{-1}$。

反应原理真题日日练（14）（23 浙江）

14. 【答案】C

【详解】A．反应 I、III为放热反应，相同物质的量的反应物，反应 I 放出的热量小于反应II放出的热量，反应放出的热量越多，其焓变越小，因此反应焓变：反应 I>反应II，故 A 正确；

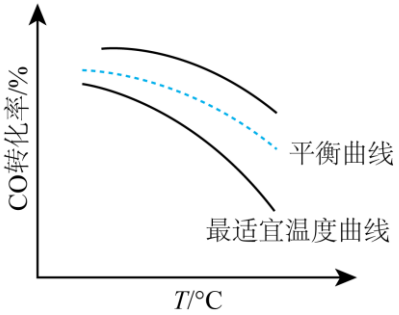
B．短时间里反应 I 得到的产物比反应II得到的产物多，说明反应 I 的速率比反应II的速率快，速率越快，其活化能越小，则反应活化能：反应 I<反应II，故 B 正确；

C．产物 I 和产物 II 存在可逆反应，则产物 II 和产物 I 的比值即该可逆反应的平衡常数 K，由于平衡常数只与温度有关，所以增加 HCl 浓度平衡时产物 II 和产物 I 的比例不变，故 C 错误；

D．根据图中信息，选择相对较短的反应时间，及时分离可获得高产率的产物I，故 D 正确。

19. 【答案】（1）6　　（2）　　①. 2　　②. $CO+3H_2\rightleftharpoons CH_4+H_2O$　　（3）AC

（4）　　①. A　　②.



（5）随着温度的升高，反应物分子在催化剂表面的吸附降低，从而导致其反应物分子在催化剂表面的吸附量及浓度降低，反应速率减小

【解析】

【小问 1 详解】

设方程式① $CO(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$　　$\Delta H=-41.2\ kJ\cdot mol^{-1}$

② $3Fe_2O_3(s)+CO(g)\rightleftharpoons 2Fe_3O_4(s)+CO_2(g)$　　$\Delta H_1=-47.2\ kJ\cdot mol^{-1}$

③ $2Fe_3O_4(s)+H_2O(g)\rightleftharpoons 3Fe_2O_3(s)+H_2(g)$　　ΔH_2

根据盖斯定律可知，③=①-②，则

$\Delta H_2=\Delta H-\Delta H_1=(-41.2\ kJ\cdot mol^{-1})-(-47.2\ kJ\cdot mol^{-1})=6kJ\cdot mol^{-1}$；

【小问 2 详解】

①条件 1 下没有甲烷生成，只发生了水煤气变换反应，该反应是一个气体分子数不变的反应。设在条件 1 下平衡时容器的总体积为 V，水蒸气和一氧化碳的投料分别为 12mol 和 5mol，参加反应的一氧化碳为 $x$mol，根据已知信息可得以下三段式：

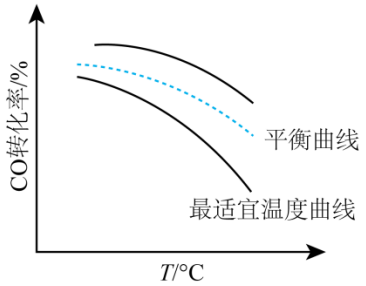
	$CO(g)$	+	$H_2O(g)$	$\rightleftharpoons$	$CO_2(g)$	+	$H_2(g)$
开始(mol)	5		12		0		0
转化(mol)	x		x		x		x
平衡(mol)	$5-x$		$12-x$		x		x

$\frac{x}{5\text{-}x+12\text{-}x+x+x}\times1.7MPa=0.40MPa$，解得 x=4；

则平衡常数 $K=\frac{\frac{4}{V}\times\frac{4}{V}}{\frac{5-4}{V}\times\frac{12-4}{V}}=2$；

②根据表格中的数据可知，有甲烷生成，且该副反应没有二氧化碳参与，且氢气的产率降低，则该方程式为：$CO+3H_2\rightleftharpoons CH_4+H_2O$；

【小问 3 详解】

A．一氧化碳和氢气都可以和氧气反应，则通入反应器的原料气中应避免混入O_2，A 正确；
B．该反应前后气体计量系数相同，则增加体系总压平衡不移动，不能提高平衡产率，B 错误；
C．通入过量的水蒸气可以促进四氧化三铁被氧化为氧化铁，水蒸气不能将铁的氧化物还原为单质铁，但过量的水蒸气可以降低体系中 CO 和 H_2 的浓度，从而防止铁的氧化物被还原为单质铁，C 正确；
D．若保持容器的体积不变，通过充入惰性气体增加体系总压，反应物浓度不变，反应速率不变，D 错误；
故选 AC；
【小问 4 详解】
①A．按原水碳比通入冷的原料气，可以降低温度，反应物浓度增大导致 CO 的转化率稍减小，之后再通过催化剂层后，CO 的转化率又增大且高于原来的，与图中变化相符，A 正确；
B．喷入冷水(蒸气)，可以降低温度，但是同时水蒸气的浓度增大，会导致 CO 的转化率增大，与图中变化不符，B 错误；
C．水煤气变换反应是放热的可逆反应，通过热交换器可以与原料气进行热交换降低温度，但温度仍在催化剂活性温度范围内，由于温度对化学反应速率的影响远小于催化剂的影响，CO 的转化率基本保持不变，且再通过催化剂层后 CO 的转化率不会高于原来的，与图中变化不相符，C 不正确；
故选 A；
②增大水蒸气的浓度，平衡正向移动，则一氧化碳的的平衡转化率增大，会高于原平衡线，故图像为： 

；
【小问 5 详解】
反应物分子在催化剂表面的吸附是一个放热的快速过程，随着温度的升高，反应物分子在催化剂表面的吸附降低，从而导致其反应物分子在催化剂表面的吸附量及浓度降低，反应速率减小。

反应原理真题日日练（15）（23 北京+湖北）

4. 【答案】B
【详解】A．MnO_2 会催化 H_2O_2 分解，与平衡移动无关，A 项错误；
B．NO_2 转化为 N_2O_4 的反应是放热反应，升温平衡逆向移动， NO_2 浓度增大，混合气体颜色加深，B 项正确；
C．铁在浓硝酸中钝化，加热会使表面的氧化膜溶解，铁与浓硝酸反应生成大量红棕色气体，与平衡移动无关，C 项错误；
D．加入硫酸铜以后，锌置换出铜，构成原电池，从而使反应速率加快，与平衡移动无关，D 项错误；

19. 【答案】（1）128　　（2）　　①. 3　　②. 3　　（3）　　①. 6　　②. 10　　（4）$P_0\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2}$

（5）在反应过程中，断裂和形成的化学键相同　　（6）a
【解析】
【小问 1 详解】
由 $C_{40}H_{20}$ 和 $C_{40}H_{18}$ 的结构式和反应历程可以看出，$C_{40}H_{20}$ 中断裂了 2 根碳氢键，$C_{40}H_{18}$ 形成了 1 根碳碳键，所以 $C_{40}H_{20}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{18}(g)+H_2(g)$ 的 $\Delta H=431\times2-298-436\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}=+128\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，故答案为：128；
【小问 2 详解】
由反应历程可知，包含 3 个基元反应，分别为：$C_{40}H_{20}+H\bullet\rightleftharpoons\dot{C}_{40}H_{19}+H_2$，
$\dot{C}_{40}H_{19}+H_2\rightleftharpoons\dot{C}_{40}H_{19}'+H_2$，$\dot{C}_{40}H_{19}'+H_2\rightleftharpoons C_{40}H_{18}+H\bullet+H_2$，其中第三个的活化能最大，反应速率

最慢，故答案为：3；3；

【小问 3 详解】

由 $C_{40}H_{20}$ 的结构分析，可知其中含有 1 个五元环，10 个六元环，每脱两个氢形成一个五元环，则 $C_{40}H_{10}$ 总共含有 6 个五元环，10 个六元环，故答案为：6；10；

【小问 4 详解】

1200K 时，假定体系内只有反应 $C_{40}H_{12}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{10}(g)+H_2(g)$ 发生，反应过程中压强恒定为 p_0 (即 $C_{40}H_{12}$ 的初始压强)，平衡转化率为 α，设起始量为 1mol，则根据信息列出三段式为：

	$C_{40}H_{12}(g)$	$\rightleftharpoons$	$C_{40}H_{10}(g)$	$+H_2(g)$
起始量（mol）	1		0	0
变化量（mol）	α		α	α
平衡量（mol）	$1-\alpha$		α	α

则 $P(C_{40}H_{12})=P_0\times\frac{1-\alpha}{1+\alpha}$，$P(C_{40}H_{10})=P_0\times\frac{\alpha}{1+\alpha}$，$P(H_2)=P_0\times\frac{\alpha}{1+\alpha}$，该反应的平衡常数

$K_p=\frac{P_0\times\frac{\alpha}{1+\alpha}\times P_0\times\frac{\alpha}{1+\alpha}}{P_0\times\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}=P(C_{40}H_{12})=P_0\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2}$，故答案为：$P_0\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2}$；

【小问 5 详解】

$\dot{C}_{40}H_{19}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{18}(g)+H\cdot(g)$ 及 $\dot{C}_{40}H_{11}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{10}(g)+H\cdot(g)$ 反应的 $\ln K$（K 为平衡常数)随温度倒数的关系如图。图中两条线几乎平行，说明斜率几乎相等，根据 $\ln K=-\frac{\Delta H}{RT}+c$ (R 为理想气体常数，c 为截距)可知，斜率相等，则说明焓变相等，因为在反应过程中，断裂和形成的化学键相同，故答案为：在反应过程中，断裂和形成的化学键相同；

【小问 6 详解】

a．由反应历程可知，该反应为吸热反应，升温，反应正向进行，提高了平衡转化率反应速率也加快，a 符合题意；

b．由化学方程式可知，该反应为正向体积增大的反应，加压，反应逆向进行，降低了平衡转化率，b 不符合题意；

c．加入催化剂，平衡不移动，不能提高平衡转化率，c 不符合题意；

故答案为：a。

反应原理真题日日练（16）（23 广东）

15. 【答案】C

【解析】

【详解】A．由图可知两种催化剂均出现四个波峰，所以使用Ⅰ和Ⅱ，反应历程都分 4 步进行，A 正确；

B．由图可知该反应是放热反应，所以达平衡时，升高温度平衡向左移动，R 的浓度增大，B 正确；

C．由图可知Ⅰ的最高活化能小于Ⅱ的最高活化能，所以使用Ⅰ时反应速率更快，反应体系更快达到平衡，C 错误；

D．由图可知在前两个历程中使用Ⅰ活化能较低反应速率较快，后两个历程中使用Ⅰ活化能较高反应速率较慢，所以使用Ⅰ时，反应过程中 M 所能达到的最高浓度更大，D 正确；

故选 C。

19. 【答案】(1) ②. HNO_2 (2) ①. $5\times10^{-5}mol/(L?min)$ ②. A、B (3) ①. 0.36 ②. 3：4 或 0.75 (4) 98%

【解析】

【小问 1 详解】

②根据原子守恒可知离子方程式中需要增加 HNO_2。

【小问 2 详解】

①浓度分别为$2.0mol\cdot L^{-1}$、$2.5mol\cdot L^{-1}$、$3.0mol\cdot L^{-1}$的HNO_3溶液，反应物浓度增加，反应速率增大，据此可知三者对应的曲线分别为I、II、III；$c(HNO_3)=3.0\ mol\cdot L^{-1}$时，在0~1 min内，观察图像可知$[FeR_3]^{2+}$的平均消耗速率为$\frac{(1.5\text{-}1.0)\times10^{-4}mol\cdot L^{-1}}{1min}=5\times10^{-5}mol/(L\cdot min)$；

②A．对于反应$NO_3^-+2[FeR_3]^{2+}+3H^+\rightleftharpoons HNO_2+2[FeR_3]^{3+}+H_2O$，加水稀释，平衡往粒子数增加的方向移动，$[FeR_3]^{2+}$含量增加，$[FeR_3]^{3+}$含量减小，$\frac{c([FeR_3]^{2+})}{c([FeR_3]^{3+})}$增大，A 正确；

B．HNO_3浓度增加，$[FeR_3]^{2+}$转化率增加，故$\alpha_{III}>\alpha_{II}>\alpha_I$，B 正确；

C．观察图像可知，三组实验反应速率都是前期速率增加，后期速率减小，C 错误；

D．硝酸浓度越高，反应速率越快，体系由橙红色转变为淡蓝色所需时间越短，故$t_{III}<t_{II}<t_I$，D 错误；

故选 AB。

【小问 3 详解】

①$c_0(M)/c_0(L)=a$时，$S(ML_2)+S(ML)+S(L)=1$，且$S(ML_2)=0.64$，$S(ML)<0.01$得 x=0.36；

②$S(ML_2)$相比于$S(ML)$含有两个配体，则$S(ML_2)$与$S(ML)$的浓度比应为$S(ML_2)$相对峰面积 S 的一半与$S(ML)$的相对峰面积 S 之比，即$\frac{0.6\times\frac{1}{2}}{0.4}=\frac{3}{4}$。

【小问 4 详解】

$c_0(M)=0.51c_0(L)=5.1\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$；$c_{平}(ML)=c_{平}(L)=0.4c_0(L)=4.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$，由 L 守恒可知$c_{平}(ML_2)=\frac{1\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}-(4\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}+4\times10^{-6}mol\cdot L^{-1})}{2}=1.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$，则$c_{转}(M)=4.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}+1.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}=5.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$；则 M 的转化率为$\frac{5.0\times10^{-6}}{5.1\times10^{-6}}\times100\%\approx98\%$。

反应原理真题日日练（16）（23 湖南）

13.（【答案】BD

【详解】A．反应为乙苯制备苯乙烯的过程，开始反应物浓度最大，生成物浓度为 0，所以曲线①表示的是正反应的 v-t 关系，曲线表示的是逆反应的 v-t 关系，故 A 错误；

B．t_2时，正逆反应速率相等，体系处于平衡状态，故 B 正确；

C．反应进行到t_1时，反应正向进行，故 Q＜K，故 C 错误；

D．催化剂能降低反应　活化能，使反应的v_1、v_2都增大，故 D 正确；

16. 【答案】（1）70%　　（2）　①. 吸热　　②. 降低

（3）　①. 使用浓磷酸作反应物可以提高磷酸的浓度，促使反应正向进行　　②. 使得气体中氯化氢的分压减小，促使反应正向进行

（4）6.9×10^{-3}

【解析】

【小问 1 详解】

由图可知，该条件下，反应至 1h 时 KCl 的转化率为 70%；

【小问 2 详解】

由图可知，焓变为正值，则该条件下反应为吸热反应，且反应热随温度升高而降低；

【小问 3 详解】

使用浓磷酸作反应物可以提高磷酸的浓度，促使反应正向进行；向系统中不断通入水蒸气，使得气体

中氯化氢的分压减小，促使反应正向进行；都可以促进氯化钾的转化率的提高；

反应原理真题日日练（17）（23 河北）

6. 【答案】D

【详解】A．由表知$0\sim2\text{min}$内Δc(W)=0.16-0.08=0.08mol/L，生成Δc(X)=2Δc(W)=0.16mol/L，但一部分X转化为Z，造成Δc(X)<0.16mol/L，则 v(X)<$\frac{0.160\text{mol/L}}{2\text{min}}=0.080\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$，故A错误；

B．过程①是完全反应，过程②是可逆反应，若增大容器容积相当于减小压强，对反应$4X_{(g)}\rightleftharpoons 2Z_{(g)}$平衡向气体体积增大的方向移动，即逆向移动，X的浓度增大，平衡时Y的产率减小，故B错误；

C．由速率之比等于系数比，平衡时 $v_{逆}(X)=2v_{正}(Z)$，即$v_3=2v_2$，$k_3c(Z)=2k_2c^2(X)$，若$k_2=k_3$，平衡时$c(Z)=2c^2(X)$，故C错误；

D．反应③的活化能大于反应②，ΔH=正反应活化能-逆反应活化能<0，则$4X_{(g)}\rightleftharpoons 2Z_{(g)}\Delta H<0$，该反应是放热反应，升高温度，平衡逆向移动，则平衡时$c(Z)$减小，故D正确；

故选D。

11. 【答案】（1） ①. 181 ②. CD ③. $\frac{0.21}{V}-\frac{2a+b}{2}$ ④. $\frac{b^2}{\left(\frac{0.78}{V}-\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{0.21}{V}-\frac{2a+b}{2}\right)}$

（2） 0.75r

（3） ①. 阴 ②. $2NH_3+6OH-6e^-=N_2+6H_2O$ ③. bac

【解析】

【小问1详解】

①ΔH_1=反应物总键能-生成物总键能=$(945\text{kJ/mol}+498\text{kJ/mol})-2\times631\text{kJ/mol}=+181\text{kJ/mol}$；

故答案为：+181；

②A．缩小体积，所有物质浓度均增大，A不符合题意；

B．升高温度，平衡向着放热方向进行，反应i为吸热反应，则升温平衡正向进行，NO浓度增大，B不符合题意；

C．移除NO_2，平衡ii向正向进行，NO浓度降低，C符合题意；

D．降低N_2浓度，平衡逆向进行，消耗NO，NO浓度降低，D符合题意；

故答案为：CD；

③根据三段式

	$N_2(g)$	+	$O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2NO(g)$
起始/(mol/L)	$\frac{0.78}{V}$		$\frac{0.21}{V}$		0
改变/(mol/L)	$\frac{(a+b)}{2}$		$\frac{(a+b)}{2}$		$(a+b)$
平衡/(mol/L)	$\frac{0.78}{V}-\frac{(a+b)}{2}$		$\frac{0.21}{V}-\frac{(a+b)}{2}$		$(a+b)$

	$2NO(g)$	+	$O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2NO_2(g)$
起始/(mol/L)	$(a+b)$		$\frac{0.21}{V}-\frac{(a+b)}{2}$		0
改变/(mol/L)	a		$\frac{a}{2}$		a
平衡/(mol/L)	b		$\frac{0.21}{V}-\frac{(a+b)}{2}-\frac{a}{2}$		a

$c(O_2)=\frac{0.21}{V}-\frac{(2a+b)}{2}$，$K_1=\frac{c^2(NO)}{c(N_2)c(O_2)}=\frac{b^2}{\left(\frac{0.78}{V}-\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{0.21}{V}-\frac{2a+b}{2}\right)}$；

故答案为：$\frac{0.21}{V}-\frac{(2a+b)}{2}$；$\frac{b^2}{\left(\frac{0.78}{V}-\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{0.21}{V}-\frac{2a+b}{2}\right)}$；

【小问 2 详解】

实验 1 与实验 2 相比，$\frac{r}{2r}=\frac{k(0.1)^x(0.1)^y}{k(0.1)^x(0.2)^y}$，y=1，实验 1 与实验 3 相比，$\frac{r}{4r}=\frac{k(0.1)^x(0.1)^y}{k(0.2)^x(0.1)^y}$，x=2，

代入实验 3，$k=\frac{r}{10^{-3}}=10^3r$，根据实验 4 计算，$v=10^3r(0.05)^2(0.3)=0.75r$；

故答案为：0.75r；

【小问 3 详解】

①N_2 生成 NH_3，化合价降低，得电子，发生还原反应，则 N_2 在阴极反应；

故答案为：阴；

②燃料电池中，氨气作负极发生氧化反应，生成 N_2，生成 1 个 N_2 转移 6 个电子，在碱性下发生，$2NH_3-6e^-+6OH^-=2N_2+6H_2O$；

故答案为：$2NH_3-6e^-+6OH^-=2N_2+6H_2O$；

③催化剂通过降低反应活化能提高反应速度，则催化活性由强到弱的顺序为 b＞a＞c；

故答案为：bac。

反应原理真题日日练（18）（23 湖南）

13. 【答案】B

【详解】A．一定条件下，增大水的浓度，能提高 CH_4 的转化率，即 x 值越小，CH_4 的转化率越大，则 $x_1<x_2$，故 A 正确；

B．b 点和 c 点温度相同，CH_4 的起始物质的量都为 1mol，b 点 x 值小于 c 点，则 b 点加水多，反应物浓度大，则反应速率：$v_{b正}>v_{c正}$，故 B 错误；

C．由图像可知，x 一定时，温度升高 CH_4 的平衡转化率增大，说明正反应为吸热反应，温度升高平衡正向移动，K 增大；温度相同，K 不变，则点 a、b、c 对应的平衡常数：$K_a<K_b=K_c$，故 C 正确；

D．该反应为气体分子数增大的反应，反应进行时压强发生改变，所以温度一定时，当容器内压强不变时，反应达到平衡状态，故 D 正确；

16. 【答案】（1）+118　　（2）5　　（3）　　①. 苯　　②. 苯乙烯是主反应产物，选择性最大，随着水蒸气的通入，主反应④正移，副反应⑤正移，⑥不移动，导致选择性变化，苯乙烯降低，苯升高，甲苯几乎不变　　（4）BD　　（5）$C_6H_5CH_2I$　　（6）$K\cdot K_{sp}$

【解析】

【小问 1 详解】

根据盖斯定律，将①-②-③可得 $C_6H_5C_2H_5(g)\rightleftharpoons C_6H_5CH=CH_2(g)+H_2(g)$ ΔH_4=-4386.9kJ/mol-(-4263.1kJ/mol)-(-241.8kJ/mol)=+118kJ/mol；答案为：+118；

【小问 2 详解】

设充入 $H_2O(g)$物质的量为 xmol；在某温度、100kPa 下，向反应器中充入 1mol 气态乙苯发生反应④。

$$C_6H_5C_2H_5(g)\rightleftharpoons C_6H_5CH=CH_2(g)+H_2(g)$$

n(起始)(mol)	1	0	0
n(转化)(mol)	0.5	0.5	0.5
n(平衡)(mol)	0.5	0.5	0.5

乙苯的平衡转化率为 50%，可列三段式，此时平衡时混合气体总物质的量为 1.5mol，此时容器的体积为 V；当乙苯的平衡转化率为 75%，可列三

$$C_6H_5C_2H_5(g)\rightleftharpoons C_6H_5CH{=}CH_2(g)+H_2(g)$$

段式			
n(起始)(mol)	1	0	0
n(转化)(mol)	0.75	0.75	0.75
n(平衡)(mol)	0.25	0.75	0.75

，此时乙苯、苯乙烯、H_2物质的量之和为1.75mol，混合气的总物质的量为(1.75+x)mol，在恒温、恒压时，体积之比等于物质的量之比，此时容器的体积为$\frac{1.75+x}{1.5}$V；两次平衡温度相同，则平衡常数相等，则$\frac{(\frac{0.5}{V})^2}{\frac{0.5}{V}}=\frac{(\frac{0.75}{\frac{1.75+x}{1.5}V})^2}{\frac{0.25}{\frac{1.75+x}{1.5}V}}$，解得x=5；答案为：5；

【小问3详解】

b曲线是苯；苯乙烯是主反应产物，选择性最大，随着水蒸气的通入，主反应④正移，副反应⑤正移，⑥不移动，导致选择性变化，苯乙烯降低，苯升高，甲苯几乎不变；

【小问4详解】

A．测定晶体结构最常用的仪器是X射线衍射仪，即用X射线衍射技术可测定Fe_2O_3晶体结构，A项正确；

B．催化剂不能使平衡发生移动，不能改变乙苯的平衡转化率，B项错误；

C．催化剂能降低反应的活化能，加快反应速率，故Fe_2O_3可降低乙苯脱氢反应的活化能，C项正确；

D．催化剂颗粒大小会影响接触面积，会影响反应速率，D项错误；

答案选BD。

【小问5详解】

原子半径I>Br>Cl，则键长C—I键>C—Br键>C—Cl键，故键能C—Cl键>C—Br键>C—I键，则C—I键更易断裂，因此，$C_6H_5CH_2I$更易生成自由基，即活性最高的是$C_6H_5CH_2I$；答案为：$C_6H_5CH_2I$；

【小问6详解】

Cu^+在配体L的水溶液中形成$[Cu(L)_2]^+$，则$Cu^++2L\rightleftharpoons[Cu(L)_2]^+$的平衡常数$K=\frac{c\{[Cu(L)_2]^+\}}{c(Cu^+)\cdot c^2(L)}$；CuBr在水中的溶度积常数$K_{sp}=c(Cu^+)\cdot c(Br^-)$；CuBr在配体L的水溶液中溶解反应为$CuBr+2L\rightleftharpoons[Cu(L)_2]^++Br^-$，该反应的平衡常数为$\frac{c\{[Cu(L)_2]^+\}\cdot c(Br^-)}{c^2(L)}=\frac{c\{[Cu(L)_2]^+\}\cdot c(Br^-)\cdot c(Cu^+)}{c^2(L)\cdot c(Cu^+)}=K\cdot K_{sp}$；答案为：$K\cdot K_{sp}$。

反应原理真题日日练（19）（23江苏）

13.【答案】D

【详解】A．由盖斯定律可知反应$2CO(g)+2H_2(g)=CO_2(g)+CH_4(g)$的焓变$\Delta H=-2\times41.2kJ\cdot mol^{-1}-164.7kJ\cdot mol^{-1}=-247.1kJ\cdot mol^{-1}$，A错误；

B．$CO_2(g)+4H_2(g)=CH_4(g)+2H_2O(g)$为放热反应，升高温度平衡逆向移动，$CH_4$的含量降低，故$CH_4$的平衡选择性随着温度的升高而降低，B错误；

C．由图可知温度范围约为350~400℃时二氧化碳实际转化率最高，为最佳温度范围，C错误；

D．450℃时，提高$\frac{n_{起始}(H_2)}{n_{起始}(CO_2)}$的值可提高二氧化碳的平衡转化率，增大压强反应I平衡正向移动，可提高二氧化碳的平衡转化率，均能使CO_2平衡转化率达到X点的值，D正确。

14.【答案】（1） ①. $VO_3^-+2H_2O=H_3VO_4\downarrow+OH^-$ ②. 制得的催化剂中不含Na^+

（2） ①. 在该温度范围内，催化剂活性变化不大，消耗NO的反应速率与生成NO的反应速率随温度升高而增大，对NO转化率的影响相互抵消 ②. $4NH_3+5O_2\xrightarrow[\triangle]{催化剂}4NO+6H_2O$

【小问 1 详解】

在水溶液中 VO_3^- 水解为 H_3VO_4 沉淀的离子方程式为 $VO_3^-+2H_2O=H_3VO_4\downarrow+OH^-$；反应选用 NH_4VO_3 溶液而不选用 $NaVO_3$ 溶液的原因是制得的催化剂中不含 Na^+；

【小问 2 详解】

反应温度在 320~360℃范围内，NO 转化率随温度变化不明显的原因是此温度范围内，催化剂活性变化不大，消耗 NO 的反应速率与生成 NO 的反应速率随温度升高而增大，对 NO 转化率的影响相互抵消。反应温度高于 380℃，NO 转化率下降，有可能体系产生了 NO，如 $4NH_3+5O_2\xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}}4NO+6H_2O$。

反应原理真题日日练（20）（23 辽宁）

12. 【答案】C

【详解】A．由图像可知，随着时间的推移 Mn(III)的浓度先增大后减小，说明开始反应生成 Mn(III)，后 Mn(III)被消耗生成 Mn(II)，Mn(III)能氧化 $H_2C_2O_4$，A 项错误；

B．随着反应物浓度的减小，到大约 13min 时开始生成 Mn(II)，Mn(II)对反应起催化作用，13min 后反应速率会增大，B 项错误；

C．由图像可知，Mn(VII)的浓度为 0 后才开始生成 Mn(II)，该条件下 Mn(II)和 Mn(VII)不能大量共存，C 项正确；

D．$H_2C_2O_4$ 为弱酸，在离子方程式中应以化学式保留，总反应为 $2MnO_4^-+5H_2C_2O_4+6H^+=2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$，D 项错误；

18. 【答案】（1） ①. CuO ②. SO_3 （2） ①. 催化剂 ②. 反应中有污染空气的 NO 和 NO_2 放出影响空气环境、NO_2 可以溶解在硫酸中给产物硫酸带来杂质、产率不高（答案合理即可）

（3） ①. cd ②. d ③. $\dfrac{\alpha_e}{(1-\alpha_e)\cdot p^{\frac{1}{2}}}$

【小问 1 详解】

根据图示的热重曲线所示，在 700℃左右会出现两个吸热峰，说明此时 $CuSO_4$ 发生热分解反应，从 TG 图像可以看出，质量减少量为原 $CuSO_4$ 质量的一半，说明有固体 CuO 剩余，还有其他气体产出，此时气体产物为 SO_2、SO_3、O_2，可能出现的化学方程式为 $3CuSO_4\xrightarrow{700℃}3CuO+2SO_2\uparrow+SO_3\uparrow+O_2\uparrow$，结合反应中产物的固体产物质量和气体产物质量可以确定，该反应的产物为 CuO、SO_2、SO_3、O_2，故答案为 CuO、SO_3。

【小问 2 详解】

(i)根据所给的反应方程式，NO_2 在反应过程中线消耗再生成，说明 NO_2 在反应中起催化剂的作用；

(ii)近年来，铅室法被接触法代替因为在反应中有污染空气的 NO 和 NO_2 放出影响空气环境、同时作为催化剂的 NO_2 可以溶解在硫酸中给产物硫酸带来杂质影响产品质量、产率不高（答案合理即可）。

【小问 3 详解】

(i)a．根据不同转化率下的反应速率曲线可以看出，随着温度的升高反应速率先加快后减慢，a 错误；

b．从图中所给出的速率曲线可以看出，相同温度下，转化率越低反应速率越快，但在转化率小于 88%的时的反应速率图像并没有给出，无法判断 α=0.88 的条件下是平衡转化率，b 错误；

c．从图像可以看出随着转化率的增大，最大反应速率不断减小，最大反应速率出现的温度也逐渐降低，c 正确；

d．从图像可以看出随着转化率的增大，最大反应速率出现的温度也逐渐降低，这时可以根据不同转化率选择合适的反应温度以减少能源的消耗，d 正确；

故答案选 cd；

(ii)为了提高催化剂的综合性能，科学家对催化剂进行了改良，从图中可以看出标号为 d 的催化剂 V-K-Cs-Ce 对 SO_2 的转化率最好，产率最佳，故答案选 d；

(iii)利用分压代替浓度计算平衡常数，反应的平衡常数 $K_p=\dfrac{p(SO_3)}{p(SO_2)p^{\frac{1}{2}}(O_2)}=\dfrac{\frac{n(SO_3)}{n(总)}p(总)}{\frac{n(SO_2)}{n(总)}p(总)\cdot p^{\frac{1}{2}}(O_2)}=\dfrac{n(SO_3)}{n(SO_2)\cdot p^{\frac{1}{2}}(O_2)}$；设 SO_2 初始量为 m mol，则平衡时 $n(SO_2)=m-m\cdot\alpha_e=m(1-\alpha_e)$，$n(SO_3)=m\cdot\alpha_e$，$K_p=\dfrac{m\cdot\alpha_e}{m(1-\alpha_e)\cdot p^{\frac{1}{2}}(O_2)}=\dfrac{\alpha_e}{(1-\alpha_e)\cdot p^{\frac{1}{2}}}$，故答案为 $\dfrac{\alpha_e}{(1-\alpha_e)\cdot p^{\frac{1}{2}}}$。

反应原理真题日日练（21）（23 山东）

20. 【答案】（1）$\Delta H_2-\Delta H_1$　（2）　①. $\sqrt{K_a x}$　②. $kx\sqrt{K_a x}$

（3）　①. $\dfrac{5-5y}{6y}$　②. $\dfrac{6y^2}{1-y}$　③. a　④. 减小　⑤. 不变

【小问 1 详解】

根据盖斯定律，反应II-反应I＝水气变换反应，故水气变换反应的焓变 $\Delta H=\Delta H_2-\Delta H_1$；

【小问 2 详解】

T_1 温度时，HCOOH 建立电离平衡：

	$HCOOH \rightleftharpoons$	$HCOO^-$	+	H^+
平衡浓度(mol•L^{-1})	x	$c(HCOO^-)$		$c(H^+)$

$K_a=\dfrac{c(HCOO^-)c(H^+)}{c(HCOOH)}$，$c(HCOO^-)=c(H^+)$，故 $c(H^+)=\sqrt{K_a x}$。

$v=kc(H^+)\cdot c(HCOOH)=kx\sqrt{K_a x}$。

【小问 3 详解】

t_1 时刻时，c(CO)达到最大值，说明此时反应I达平衡状态。此时

	$HCOOH \rightleftharpoons$	CO	+	H_2O
t_1时刻转化浓度(mol•L^{-1})	0.70	0.70		
	$HCOOH \rightleftharpoons$	CO_2	+	H_2
t_1时刻转化浓度(mol•L^{-1})	0.16	0.16		0.16

故 t_1 时刻 c(HCOOH)＝1.0－0.70－0.16＝0.14 mol·L^{-1}，$K(I)=\dfrac{c(CO)}{c(HCOOH)}=\dfrac{0.70}{0.14}=5$。$t_1$ 时刻→反应II达平衡过程，

	$HCOOH \rightleftharpoons$	CO	+	H_2O
t_1时刻到反应Ⅱ平衡转化浓度(mol?L^{-1})	a	a		
	$HCOOH \rightleftharpoons$	CO_2	+	H_2
t_1时刻到反应Ⅱ平衡转化浓度(mol?L^{-1})	b	b		b

则 $c(H_2)$＝b＋0.16＝y，b＝(y－0.16)mol·L^{-1}，c(HCOOH)＝0.14－a－b＝0.3－a－y，c(CO)＝a＋0.7，

$K(I)=\dfrac{c(CO)}{c(HCOOH)}=\dfrac{0.3-a-y}{a+0.7}=5$，$a=\dfrac{0.8-5y}{6}$。故 $\dfrac{c(CO)}{c(CO_2)}=\dfrac{\frac{0.8-5y}{6}+0.7}{y}=\dfrac{5-5y}{6y}$，K(II)＝

$\frac{c(CO_2)c(H_2)}{c(HCOOH)}=\frac{y\cdot y}{\frac{0.8-5y}{6}+0.7}=\frac{6y^2}{1-y}$。

加入 0.1 mol·L^{-1} 盐酸后，H^+对反应 I 起催化作用，加快反应 I 的反应速率，缩短到达平衡所需时间，故 CO 浓度峰值提前，由于时间缩短，反应II消耗的 HCOOH 减小，体系中 HCOOH 浓度增大，导致 CO 浓度大于 t_1 时刻的峰值，故 c(CO)最有可能在 a 处达到峰值。此时 $c(CO_2)$会小于不含盐酸的浓度，$\frac{c(CO)}{c(HCOOH)}$=K(I)，温度不变，平衡常数不变，则$\frac{c(CO)}{c(HCOOH)}$的值不变。

反应原理真题日日练（22）（23 重庆）

14.

【答案】C

【解析】

【详解】A．随着温度的升高，甲烷含量减小、一氧化碳含量增大，则说明随着温度升高，反应Ⅱ逆向移动、反应Ⅰ正向移动，则反应Ⅱ为放热反应焓变小于零、反应Ⅰ为吸热反应焓变大于零，A 错误；

B．M 点没有甲烷产物，且二氧化碳、一氧化碳含量相等，投料$V(CO_2):V(H_2)=1:1$，则此时反应Ⅰ平衡时二氧化碳、氢气、一氧化碳、水的物质的量相等，反应Ⅰ的平衡常数K=$\frac{c(H_2O)c(CO)}{c(CO_2)c(H_2)}$=1，B 错误；

C．N 点一氧化碳、甲烷物质的量相等，结合反应方程式的系数可知，生成水的总的物质的量为甲烷的 3 倍，结合阿伏伽德罗定律可知，H_2O 的压强是CH_4 的 3 倍，C 正确；

D．反应Ⅰ为气体分子数不变的反应、反应Ⅱ为气体分子数减小的反应；若按$V(CO_2):V(H_2)=1:2$投料，相当于增加氢气的投料，会使得甲烷含量增大，导致甲烷、一氧化碳曲线之间交点位置发生改变，D 错误；

17. 【答案】（1） ①. 83 ②. $EO(g)\rightleftharpoons AA(g)$ ΔH=-102kJ/mol

（2） ①. 10 ②. CDE ③. $\frac{3k}{4}$

【小问 1 详解】

①过渡态物质的总能量与反应物总能量的差值为活化能，中间体 OMC 生成吸附态 $EO_{(ads)}$ 的活化能为$(-93kJ/mol)-(-176kJ/mol)=83kJ/mol$。

②由图可知，$EO(g)$生成$AA(g)$放出热量$(-117kJ/mol)-(-219kJ/mol)=102kJ/mol$，放热焓变为负值，故热化学方程式为$EO(g)\rightleftharpoons AA(g)$ ΔH=-102kJ/mol；

【小问 2 详解】

①反应中只有氧气为气体，结合表格数据可知，463K 时的平衡常数$K_p=p^{\frac{1}{2}}(O_2)=10\ (kPa)^{\frac{1}{2}}$。

②结合表格数据可知，升高温度，压强变大，平衡正向移动，则反应为吸热反应；

A．从Ⅱ到Ⅲ为体积增大，反应正向移动的过程，导致固体质量减小，已知状态Ⅰ和Ⅲ的固体质量相等，则从Ⅰ到Ⅱ的过程为固体质量增大的过程，平衡逆向移动，为熵减过程，故从Ⅰ到Ⅱ的过程$\Delta S<0$，A 错误；

B．平衡常数$K_p=p^{\frac{1}{2}}(O_2)$只受温度的影响，则$p_c(II)=p_c(III)$，B 错误；

C．反应为吸热反应，降低温度，平衡逆向移动，平衡常数减小，故平衡常数：$K(II)>K(IV)$，C 正确；

D．已知状态Ⅰ和Ⅲ的固体质量相等，则氧气的物质的量相等，若体积$V(III)=2V(I)$，根据阿伏伽德

罗定律可知，$p(O_2,I)=2p(O_2,III)$，$Q(I)=p^{\frac{1}{2}}(O_2,I)$，$K(III)=p^{\frac{1}{2}}(O_2,III)$，则$Q(I)=\sqrt{2}K(III)$，D 正确；

E．结合 A 分析可知，逆反应的速率：$v(I)>v(II)$；固体不影响反应速率，温度越低反应速率越低，逆反应的速率：$v(II)=v(III)>v(IV)$，故有逆反应的速率：$v(I)>v(II)=v(III)>v(IV)$，E 正确；

故选 CDE；

③某温度下，设向恒容容器中加入 mg Ag_2O，当固体质量减少 4% 时，逆反应速率最大，此时达到平衡状态，减小质量为生成氧气的质量，则生成$\frac{m\times4\%}{32}$mol O_2，若转化率为14.5%，则此时生成$\frac{1}{2}\times\frac{m\times14.5\%}{232}$mol O_2，根据阿伏伽德罗定律，此时$\frac{p}{p_c}=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{m\times14.5\%}{232}}{\frac{m\times4\%}{32}}=\frac{1}{4}$，故$v(O_2)=\frac{3k}{4}$；

反应原理真题日日练（23）（24 浙江）

11. 【答案】D

【详解】A．由表可知，相同温度下，乙烷在发生转化时，反应I更易发生，则反应活化能：I<II，A 正确；

B．由表可知，500℃时，乙烷的转化率为 9.0%，可得转化的乙烷的总物质的量为 2mol×9.0%=0.18mol，而此温度下乙烯的选择性为 80%，则转化为乙烯的乙烷的物质的量为 0.18mol×80%=0.144mol，根据方程式可得，生成乙烯的物质的量为 0.144mol，则$0\sim5min$ 反应 I 的平均速率为：$v(C_2H_4)=\frac{\frac{0.144mol}{10L}}{5min}=2.88\times10^{-3}mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$，B 正确；

C．其他条件不变，平衡后及时移除 $H_2O(g)$，反应I正向进行，可提高乙烯的产率，C 正确；

D．其他条件不变，增大投料比$[n(C_2H_6)/n(CO_2)]$投料，平衡后 CO_2 转化率提高，C_2H_6 转化率降低，D 错误；

答案选 D。

16. 【答案】C

【详解】A． 在 K_2CrO_4 溶液中存在平衡 $2CrO_4^{2-}(黄色)+2H^+\rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}(橙色)+H_2O$ ，且该溶液具有氧化性，HBr 具有还原性，向1mL 0.1mol/L K_2CrO_4 溶液中加入1mL1.0mol/L HBr 溶液，可发生氧化还原反应生成 Br_2 使溶液变为橙色，干扰探究浓度对化学平衡的影响，A 错误；

B．反应 $2HI\rightleftharpoons H_2+I_2$ 为反应前后气体总体积不变的可逆反应，向恒温恒容密闭玻璃容器中充入 100mL HI 气体，分解达到平衡后再充入100mL Ar ，平衡不发生移动，气体颜色不变，应得到的结论是：对于反应前后气体总体积不变的可逆反应，恒温恒容时，改变压强平衡不移动，B 错误；

C．反应 $2NO_2\rightleftharpoons N_2O_4$ 为放热反应，升高温度，气体颜色变深，说明平衡逆向移动，即向吸热反应方向移动，C 正确；

D．催化剂只会改变化学反应速率，不影响平衡移动，D 错误；

19.

【答案】（1）C　　（2）AC

（3）随着投料比$[n(NaBH_4)/n(H_2O)]$增大，$NaBH_4$的水解转化率降低

（5） $NaBO_2(s)+2H_2(g)+2Mg(s)=NaBH_4(s)+2MgO(s)$ ΔG=-340kJ/mol

【解析】

【小问 1 详解】

反应 $NaBH_4(s)+2H_2O(l)=NaBO_2(aq)+4H_2(g)$ $\Delta H<0$，$\Delta S>0$ ，由 $\Delta G=\Delta H-T\Delta S$ 可知，任意温度

下，该反应均能自发进行，故答案选 C；

【小问 2 详解】

A．升高温度，活化分子数增多，有效碰撞几率增大，反应速率加快，A 符合题意；

B．加入少量异丙胺$\left[\left(CH_3\right)_2CHNH_2\right]$，溶液变碱性，碱性水解慢，化学反应速率降低，B 不符合题意；

C．加入少量固体硼酸$\left[B(OH)_3\right]$，溶液变酸性，$NaBH_4$中 H 为-1 价，在酸性条件下易于H^+反应生成氢气，水解快，化学反应速率加快，C 符合题意；

D．增大体系压强，忽略体积变化，则气体浓度不变，化学反应速率不变，D 不符合题意；

答案选 AC。

【小问 3 详解】

随着投料比$\left[n\left(NaBH_4\right)/n\left(H_2O\right)\right]$增大，$NaBH_4$的水解转化率降低，因此生成氢气的速率不断减小。

小问 5 详解】

结合题干信息，要使得氢原子利用率为 100%，可由（2×反应 3）-（2×反应Ⅱ+反应Ⅰ）得

$NaBO_2(s)+2H_2(g)+2Mg(s)=NaBH_4(s)+2MgO(s)$，

$\Delta G=2\Delta G_3-\left(2\Delta G_2+\Delta G_1\right)=2\times\left(-570kJ/mol\right)-\left[2\times\left(-240kJ/mol\right)+\left(-320kJ/mol\right)\right]=-340kJ/mol$ 。

反应原理真题日日练（24）（24 安徽）

10. 【答案】B

【详解】A．$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$和$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)$的$\Delta H$都小于 0，而图像显示 Y 的能量高于 X，即图像显示$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$为吸热反应，A 项不符合题意；

B．图像显示$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$和$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)$的$\Delta H$都小于 0，且$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$的活化能小于$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)$的活化能，B 项符合题意；

C．图像显示$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$和$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)$的$\Delta H$都小于 0，但图像上$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$的活化能大于$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)$的活化能，C 项不符合题意；

D．图像显示$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$和$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)$的$\Delta H$都大于 0，且$X(g)\rightleftharpoons Y(g)$的活化能大于$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)$的活化能，D 项不符合题意；

选 B。

12. 【答案】C

【详解】A. 实验①中，0~2 小时内平均反应速率

$v\left(SeO_4^{2-}\right)=\dfrac{(5.0\times10^{-3}-1.0\times10^{-3})mol\cdot L^{-1}}{2h}=2.0\times10^{-3}mol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}$，A 不正确；

B. 实验③中水样初始$pH=8$，溶液显弱碱性，发生反应的离子方程式中不能用H^+配电荷守恒，B 不正确；

C. 综合分析实验①和②可知，在相同时间内，实验①中SeO_4^{2-}浓度的变化量大，因此，其他条件相同时，适当增加纳米铁质量可加快反应速率，C 正确；

D. 综合分析实验③和②可知，在相同时间内，实验②中SeO_4^{2-}浓度的变化量大，因此，其他条件相同时，适当减小初始pH，SeO_4^{2-}的去除效果越好，但是当初始pH太小时，H^+浓度太大，纳米铁与H^+反应速率加快，会导致与SeO_4^{2-}反应的纳米铁减少，因此，当初始pH越小时SeO_4^{2-}的去除效果不一定越好，D 不正确；

17. 【答案】（1）-566　（2）①. >　②. b　（3）①. $\dfrac{1}{15}$　②. 增大　（5）BC

【小问 1 详解】

将两个反应依次标号为反应①和反应②，反应①-反应②×2 可得目标反应，则 $\Delta H_3=\Delta H_1-2\Delta H_2=(-209.8-178.1\times2)kJ/mol=-566kJ/mol$。

【小问 2 详解】

从图中可知，压强相同的情况下，随着温度升高，C_2H_6的平衡转化率增大，因此该反应为吸热反应，$\Delta H_4>0$。

a．600℃，0.6MPa 时，C_2H_6的平衡转化率约为 20%，a 错误；
b．700℃，0.7MPa 时，C_2H_6的平衡转化率约为 50%，最接近 40%，b 正确；
c．700℃，0.8MPa 时，C_2H_6的平衡转化率接近 50%，升高温度，该反应的化学平衡正向移动，C_2H_6转化率增大，因此 800℃，0.8MPa 时，C_2H_6的平衡转化率大于 50%，c 错误；
故答案选 b。
【小问 3 详解】
①仅发生反应 i，设初始时 C_2H_6物质的量为 1mol，平衡时 C_2H_6转化率为 25%，则消耗 $C_2H_6$0.25mol，生成 $C_2H_4$0.25mol，生成 $H_2$0.25mol，$K_{a1}=\frac{0.2\times0.2}{0.6}=\frac{1}{15}$。
②只发生反应 i 时，随着反应进行，气体总物质的量增大，压强增大促使化学平衡逆向移动，同时发生反应 i 和反应 ii，且从题干可知 K_{a2}远大于 K_{a1}，反应 ii 为等体积反应，因为反应 ii 的发生相当于在单独发生反应 i 的基础上减小了压强，则反应 i 化学平衡正向移动，C_2H_4平衡产率增大。
【小问 5 详解】
A．前 30min，$\frac{c}{c_0}$等于 0，出口浓度 c　0，说明两种气体均被吸附，A 错误；
B．p 点时，C_2H_6对应的$\frac{c}{c_0}$约为 1.75，出口处 C_2H_6浓度较大，而 C_2H_4对应的$\frac{c}{c_0}$较小，出口处 C_2H_4浓度较小，说明此时出口处气体的主要成分为 C_2H_6，B 正确；
C．a 点处 C_2H_6的$\frac{c}{c_0}$=1，说明此时 C_2H_6不再吸附在吸附剂上，而 a 点后 C_2H_6的$\frac{c}{c_0}$>1，说明原来吸附在吸附剂上的 C_2H_6也开始脱落，同时从图中可知，a 点后一段时间，C_2H_4的$\frac{c}{c_0}$仍为 0，说明是吸附的 C_2H_6逐渐被 C_2H_4替代，p 点到 b 点之间，吸附的 C_2H_6仍在被 C_2H_4替代，但是速率相对之前有所减小，同时吸附剂可能因吸附量有限等原因无法一直吸附 C_2H_4，因此 p 点后 C_2H_4的$\frac{c}{c_0}$也逐步增大，直至等于 1，此时吸附剂不能再吸附两种物质，C 正确；
故答案选 BC。

反应原理真题日日练（25）（24 甘肃）

4. 【答案】C
【解析】
【详解】A．催化剂可以改变化学反应速率，一般来说，催化剂可以用来加快化学反应速率，故催化氧化氨制备硝酸时加入铂可以加快化学反应速率，A 项不符合题意；
B．中和滴定时，边滴边摇锥形瓶，可以让反应物快速接触，可以加快化学反应速率，B 项不符合题意；
C．锌粉和盐酸反应时加水稀释会降低盐酸的浓度，会降低化学反应速率，C 项符合题意；
D．石墨合成金刚石，该反应中没有气体参与，增大压强不会改变化学反应速率，D 项不符合题意；
故选 C
10.答案】C
【详解】A．由能量变化图可知，E_2=0.70eV-(-0.71eV)=1.41eV，A 项正确；
B．由能量变化图可知，步骤 2 逆向反应的ΔH=-0.71eV-(-1.00eV)=+0.29eV，B 项正确；
C．由能量变化图可知，步骤 1 的活化能E_1=0.70eV，步骤 2 的活化能E_3=-0.49eV-(-0.71eV)=0.22eV，步骤 1 的活化能大于步骤 2 的活化能，步骤 1 的反应比步骤 2 慢，C 项错误；
D．该过程甲烷转化为甲醇，属于加氧氧化，该过程实现了甲烷的氧化，D 项正确；
故选 C。
17.【答案】(1)　①. 吸　②. 587.02　③. 该反应为吸热反应，升高温度，反应正向移动，有

利于制备硅　　(2)　　①. 甲　　②. 5.6×10^{-5}　　③. 0.1952　　④. $\frac{0.0097^4}{0.0427^3\times0.1952^2}$　　⑤. 逆反应方向

【解析】

【小问 1 详解】

由题给热化学方程式：①$SiCl_4(g)+H_2(g)=SiHCl_3(g)+HCl(g)$，$\Delta H_1=+74.22kJ\cdot mol^{-1}$；②$SiHCl_3(g)+H_2(g)=Si(s)+3HCl(g)$，$\Delta H_2=+219.29kJ\cdot mol^{-1}$；则根据盖斯定律可知，①+②，可得热化学方程式$SiCl_4(g)+2H_2(g)=Si(s)+4HCl(g)$，

$\Delta H=\Delta H_1+\Delta H_2=+74.22kJ\cdot mol^{-1}+(+219.29kJ\cdot mol^{-1})=+293.51kJ\cdot mol^{-1}$，则制备 56gSi，即 2molSi，需要吸收热量为$293.51kJ\cdot mol^{-1}\times2=587.02kJ\cdot mol^{-1}$；该反应为吸热反应，升高温度，反应正向移动，有利于制备硅。

【小问 2 详解】

①由转化率图像可知，0-50min，经方式甲处理后反应速率最快；经方式丙处理后，50min 时 $SiCl_4$ 的转化率为 4.2%，反应的 $SiCl_4$ 的物质的量为 0.1mol×4.2%=0.0042mol，根据化学化学计量数可得反应生成的 $SiHCl_3$ 的物质的量为$0.0042mol\times\frac{4}{3}=0.0056mol$，平均反应速率

$v(SiHCl_3)=\frac{0.0056mol}{2L\times50min}=5.6\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$；

②反应达到平衡时，$SiCl_4$ 的转化率为 14.6%，列出三段式为：

	$3SiCl_4(g)$	+	$2H_2(g)$	+	$Si(s)$	$\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}$	$4SiHCl_3(g)$
起始浓度(mol/L)	0.05		0.2				0
转化浓度(mol/L)	0.0073		0.0048				0.0097
平衡浓度(mol/L)	0.0427		0.1952				0.0097

当反应达平衡时，H_2 的浓度为$0.1952mol\cdot L^{-1}$，平衡常数 K 的计算式为$\frac{0.0097^4}{0.0427^3\times0.1952^2}$；

③增大容器体积，压强减小，平衡向气体体积增大的方向移动，即反应平衡向逆反应方向移动。

反应原理真题日日练（26）（24 湖北）

17. 【答案】(1) $BaC_2+2H_2O\rightarrow Ba(OH)_2+HC\equiv CH\uparrow$

(2)　　①. 10^{16}　　②. 10^5　　③. 10^5

(3)　　①. BaO　　②. 速率不变至 BaC_2 产率接近 100%　　③. 容器中只有反应 II：$BaO(s)+3C(s)\rightleftharpoons BaC_2(s)+CO(g)$，反应条件恒温 1823K、恒压，且该反应只有 CO 为气态，据$K=\frac{p_{CO}}{10^5p_a}$可知，CO 的压强为定值，所以化学反应速率不变

【解析】

【小问 1 详解】

Ba、Ca 元素同主族，所以 BaC_2 与水的反应和 CaC_2 与水的反应相似，其反应的化学方程式为 $BaC_2+2H_2O\rightarrow Ba(OH)_2+HC\equiv CH\uparrow$；

【小问 2 详解】

①反应 I+反应 II 得 $BaCO_3(s)+4C(s)\rightleftharpoons BaC_2(s)+3CO(g)$，所以其平衡常数 $K=K_I\times K_{II}=\left(\frac{p_{CO}}{10^5p_a}\right)^3$，由图 1 可知，1585K 时 $K_I=10^{2.5}$，$K_{II}=10^{-1.5}$，即$\left(\frac{p_{CO}}{10^5p_a}\right)^3=10^{2.5}\times10^{-1.5}=10$，所以 $p^3_{CO}=10\times(10^5pa)^3=10^{16}p_a^3$，则 $K_p=p^3_{CO}=10^{16}p_a^3$；

②由图 1 可知，1320K 时反应 I 的 $K_I=10^0=1$，即 $K_I=\left(\frac{p_{CO}}{10^5 p_a}\right)^2=1$，所以 $p^2_{CO}=(10^5 pa)^2$，即 $p_{CO}=10^5 pa$；

③若将容器体积压缩到原来的$\frac{1}{2}$，由于温度不变、平衡常数不变，重新建立平衡后 p_{CO} 应不变，即 $p_{CO}=10^5 pa$；

小问 3 详解】

①由图 2 可知，1400K 时，BaC_2 的产率为 0，即没有 BaC_2，又实验表明 $BaBO_3$ 已全部消耗，所以此时反应体系中含 Ba 物种为 BaO；

②图像显示，1823K 时 BaC_2 的产率随时间由 0 开始呈直线增加到接近 100%，说明该反应速率为一个定值，即速率保持不变；1400K 时碳酸钡已全部消耗，此时反应体系的含钡物种只有氧化钡，即只有反应 Ⅱ：$BaO(s)+3C(s) \rightleftharpoons BaC_2(s)+CO(g)$，反应条件恒温 1823K、恒压，且该反应只有 CO 为气态，据 $K=\frac{p_{CO}}{10^5 p_a}$ 可知，CO 的压强为定值，所以化学反应速率不变。

反应原理真题日日练（27）（24 广东+河北）

15. 【答案】A

【解析】

【详解】提高反应温度，$c_{平}(S)/c_{平}(T)$ 增大，说明反应 $S(g) \rightleftharpoons T(g)$ 的平衡逆向移动，即该反应为放热反应，$c_{平}(S)/c_{平}(I)$ 减小，说明 S 生成中间产物 I 的反应平衡正向移动，属于吸热反应，由此可排除 C、D 选项，加入催化剂，反应达到平衡所需时间大幅缩短，即反应的决速步骤的活化能下降，使得反应速率大幅加快，活化能大的步骤为决速步骤，符合条件的反应历程示意图为 A，故 A 正确，

17.【答案】(1)　①. $E_{正}+67.59$　②. $T_3>T_2>T_1$　③. 该反应正反应放热，且气体分子数减小，反应正向进行时，容器内压强减小，从 T_3 到 T_1 平衡时 Δp 增大，说明反应正向进行程度逐渐增大，对应温度逐渐降低　④. 75%　⑤. 0.03　⑥. D

(2)　①. 5.54　②. 0.033　③. 增大

【解析】

【小问 1 详解】

①根据反应热 ΔH 与活化能 $E_{正}$ 和 $E_{逆}$ 关系为 $\Delta H=$ 正反应活化能-逆反应活化能可知，该反应的 $E_{逆}=E_{正}kJ\cdot mol^{-1}-\Delta H=(E_{正}+67.59)kJ\cdot mol^{-1}$。

②该反应的正反应为气体体积减小的反应，因此反应正向进行程度越大，平衡时容器内压强越小，Δp 即越大。从 T_3 到 T_1，Δp 增大，说明反应正向进行程度逐渐增大，已知正反应为放热反应，则温度由 T_3 到 T_1 逐渐降低，即 $T_3>T_2>T_1$。由题图甲中 M 点可知，进料比为 $n(SO_2):n(Cl_2)=2$，平衡时 $\Delta p=60kPa$，已知恒温恒容情况下，容器内气体物质的量之比等于压强之比，可据此列出“三段式”。

	$SO_2(g)$	+ $Cl_2(g)$	$\rightleftharpoons$ $SO_2Cl_2(g)$	Δp
起始压强/kPa	160	80		
转化压强/kPa	60	60	60	60
平衡压强/kPa	100	20	60	

可计算得 $\alpha(Cl_2)=\frac{60kPa}{80kPa}\times 100\%=75\%$，$K_p=\frac{p(SO_2Cl_2)}{p(SO_2)\cdot p(Cl_2)}=\frac{60kPa}{100kPa\times 20kPa}=0.03kPa^{-1}$。

③由题图甲中 M 点可知，进料比为 2 时，$\Delta p=60kPa$，结合“三段式”，以及 T_1 时化学平衡常数可知，进料比为 0.5 时，Δp 也为 $60kPa$，曲线 D 上存在（0.5，60）。本题也可以快解：根据“等效平衡”原理，该反应中 SO_2 和 Cl_2 的化学计量数之比为 $1:1$，则 SO_2 和 Cl_2 的进料比互为倒数(如 2 与 0.5)时，Δp 相等。

小问 2 详解】

①根据化学反应速率的计算公式时，$v(X)=\frac{\Delta c(X)}{\Delta t}$，60min 时，

$c(X)=6.80mol\cdot L^{-1}-v(X)\cdot\Delta t=6.80mol\cdot L^{-1}-0.042mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}\times 30min=5.54mol\cdot L^{-1}$。

②已知$\frac{v(D)}{v(G)}=\frac{\frac{\Delta c(D)}{t}}{\frac{\Delta c(G)}{t}}=\frac{\Delta c(D)}{\Delta c(G)}$，又由题给反应速率方程推知，$\frac{v(D)}{v(G)}=\frac{k_2\cdot c(M)}{k_3\cdot c(M)}=\frac{k_2}{k_3}=3$，则

$\Delta c(G)=\frac{1}{3}\times\Delta c(D)=0.033mol\cdot L^{-1}$，即 60min 后 $c(G)=0.033mol\cdot L^{-1}$。60min 后，D 和 G 转化为 T 的速率比为$\frac{k_4\cdot c(D)}{k_5\cdot c(G)}=\frac{4\cdot 0.099}{23\cdot 0.033}$，G 消耗得更快，则$\frac{c(D)}{c(G)}$增大。

反应原理真题日日练（28）（24 江苏）

13. 【答案】C

【详解】A．L_4处与 L_5处的温度不同，故反应①的平衡常数 K 不相等，A 错误；

B．由图像可知，L_1-L_3温度在升高，该装置为绝热装置，反应①为吸热反应，所以反应②为放热反应，$\Delta H_2<0$，B 错误；

C．从 L_5到 L_6，甲醇的体积分数逐渐增加，说明反应②在向右进行，反应②消耗 CO，而 CO 体积分数没有明显变化，说明反应①也在向右进行，反应①为气体分子数不变的反应，其向右进行时，$n(H_2O)$ 增大，反应②为气体分子数减小的反应，且没有 H_2O 的消耗与生成，故 n 总减小而 $n(H_2O)$增加，即 H_2O 的体积分数会增大，故 L_6处的 H_2O 的体积分数大于 L_5处，C 正确；

D．L_1处 CO 的体积分数大于 CH_3OH，说明生成的 CO 的物质的量大于 CH_3OH，两者反应时间相同，说明 CO 的生成速率大于 CH_3OH 的生成速率，D 错误；

故选 C。

17. 【答案】（1） ①. C、H、Fe ②. $\frac{16}{9}$

（2） ①. $CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_2\right]+NH_3\cdot H_2O+CO=CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_3CO\right]+H_2O$ ②. 多孔 Al_2O_3 可作为气体吸附剂，含量过多会吸附生成的 NH_3；Al_2O_3 含量大于 2%时，α-Fe 表面积减小，反应速率减小，产生 NH_3 减少

（3） ①. $NaHCO_3$ 受热分解，导致 $HCOO^-$产率下降 ②. $-NH_2$ 可以与 HCO_3^- 形成氢键 ③. CN—NHD 或 $DCOO^-$

【解析】

【小问 1 详解】

由图可知，反应器 I 中反应物为一氧化碳、氢气、氧化铁，生成物为二氧化碳、水、铁，发生的反应为 $3CO+Fe_2O_3=2Fe+3CO_2$、$3H_2+Fe_2O_3=2Fe+3H_2O$，则反应中化合价发生改变的元素为碳元素、氢元素、铁元素；由方程式可知，1mol 一氧化碳和 1mol 氢气与氧化铁反应生成$\frac{4}{3}$mol 铁，反应器 II 中铁与水反应生成四氧化三铁和氢气，反应的方程式为 $3Fe+4H_2O=Fe_3O_4+4H_2$，由方程式可知，$\frac{4}{3}$mol 铁生成氢气的物质的量为$\frac{4}{3}mol\times\frac{4}{3}=\frac{16}{9}mol$，故答案为：C、H、Fe；$\frac{16}{9}$；

【小问 2 详解】

①由题意可知，吸收一氧化碳的反应为一氧化碳与 $CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_2\right]$和氨水的混合溶液反应生成 $CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_3CO\right]$，反应的化学方程式为 $CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_2\right]+NH_3\cdot H_2O+CO=CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_3CO\right]+H_2O$，故答案为：$CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_2\right]+NH_3\cdot H_2O+CO=CH_3COO\left[Cu\left(NH_3\right)_3CO\right]+H_2O$；

②氧化铝含量大于 2%，出口处氨含量下降说明多孔氧化铝含量过多会吸附反应生成的氨气，由图可

知，氧化铝含量大于 2%时，催化剂 α-Fe 表面积减小，催化性能降低，导致反应速率减小，使得出口处氨含量下降，故答案为：多孔 Al_2O_3 可作为气体吸附剂，含量过多会吸附生成的 NH_3；Al_2O_3 含量大于 2%时，α-Fe 表面积减小，反应速率减小，产生 NH_3 减少；

【小问 3 详解】

①碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，温度高于 70℃，碳酸氢钠受热分解，导致 $HCOO^-$ 产率下降，故答案 ：$NaHCO_3$ 受热分解，导致 $HCOO^-$ 产率下降；

②氨基和碳酸氢根离子可以形成氢键 $N-H\cdots O$、$N\cdots H-O$，形成的氢键将碳酸氢根离子控制在催化剂表面；由图可知，步骤Ⅱ发生的反应为氨基和碳酸氢根离子中的羟基发生取代反应生成水，氢气发生共价键断裂，氢原子被 CN 吸附，步骤Ⅲ发生的反应为碳氮键发生断裂，碳原子和氮原子分别与氢原子结合生成 CN—NH_2 和 $HCOO^-$，则用 D_2 代替氢气，得到的产物为 CN—NHD 和 $DCOO^-$，所以通过检测是否存在 CN—NHD 或 $DCOO^-$ 可确认反应过程中的加氢方式，故答案为：-NH_2 可以与 HCO_3^- 形成氢键；CN—NHD 或 $DCOO^-$。

反应原理真题日日练（29）（24 山东）

15.【答案】CD

【详解】A．根据分析，T_1 比 T_2 反应速率速率快，反应速率常数与温度有关，结合反应速率方程知 $k_1>k_2$，A 项正确；

B．反应的速率方程为 $v=kc^{0.5}(H_2)c(CO_2)$，则 $\frac{v(T_1)}{v(T_2)}=\frac{k_1c^{0.5}(H_2)_1c(CO_2)_1}{k_2c^{0.5}(H_2)_2c(CO_2)_2}$，$T_1$ 温度下达到平衡时反应物的摩尔分数低于 T_2 温度下平衡时，则 $\frac{v(T_1)}{v(T_2)}<\frac{k_1}{k_2}$，B 项正确；

C．温度不变，仅改变体系初始压力，虽然平衡不移动，但反应物的浓度改变，反应速率改变，反应达到平衡的时间改变，反应物摩尔分数随时间的变化曲线变化，C 项错误；

D．T_2 温度下，改变初始投料比，相当于改变某一反应物的浓度，达到平衡时 H_2 和 CO_2 的摩尔分数不可能相等，故不能使平衡时各组分摩尔分数与 T_1 温度时相同，D 项错误；

20. 【答案】（1）$\Delta H_1+\Delta H_2+\Delta H_3$ （2） ①. H_2 ②. 当温度高于 T_1，$CaCO_3(s)$ 已完全分解，只发生反应Ⅱ，温度升高，反应Ⅱ逆向移动，所以 CO_2 的摩尔分数减小。 （3） ①. $\frac{5}{9}$ ②. 0.5 ③. 不变 ④. 不变

【小问 1 详解】

已知三个反应：

Ⅰ. $C(s)+H_2O(g)=CO(g)+H_2(g)$

Ⅱ. $CO(g)+H_2O(g)=CO_2(g)+H_2(g)$

Ⅲ. $CaO(s)+CO_2(g)=CaCO_3(s)$

设目标反应 $C(s)+CaO(s)+2H_2O(g)\rightleftharpoons CaCO_3(s)+2H_2(g)$ 为Ⅳ，根据盖斯定律，Ⅳ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ，所以 $\Delta H=\Delta H_1+\Delta H_2+\Delta H_3$。

【小问 2 详解】

图示温度范围内 $C(s)$ 已完全反应，则反应Ⅰ已经进行完全，反应Ⅱ和Ⅲ均为放热反应，从开始到 T_1，温度不断升高，反应Ⅱ和Ⅲ逆向移动，依据反应Ⅱ，H_2 量减小，摩尔分数减小，CO 量升高，摩尔分数，且二者摩尔分数变化斜率相同，所以 a 曲线代表 H_2 的摩尔分数的变化，则 c 曲线代表 CO_2 的摩尔分数随温度的变化，开始到 T_1，CO_2 的摩尔分数升高，说明在这段温度范围内，反应Ⅲ占主导，当温度高于 T_1，$CaCO_3(s)$ 已完全分解，只发生反应Ⅱ，所以 CO_2 的摩尔分数减小。

【小问 3 详解】

①压力 p 下、温度为 T_0 时，H_2、CO、CO_2 和摩尔分数分别为 0.50、0.15、0.05，则 $H_2O(g)$ 的摩尔分数为：$1-0.5-0.15-0.05=0.3$，则反应 $CO(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$ 的平衡常数 $K_p=$

$\frac{p(CO_2)\times p(H_2)}{p(CO)\times p(H_2O)}=\frac{0.05p\times 0.5p}{0.15p\times 0.3p}=\frac{5}{9}$；

②设起始状态 1molC(s)，xmolH_2O(g)，反应Ⅰ进行完全。

	C(s)	+ H_2O	= CO	+ H_2
起	1	x	0	0
转	1	1	1	1
平	0	x-1	1	1

则依据三段式：

	CO	+ H_2O	= CO_2	+ H_2
转	a	a	a	a

	CaO(s)	+ CO_2	= $CaCO_3$（s）
转		b	b

根据平衡时H_2、CO、CO_2和摩尔分数分别为 0.50、0.15、0.05，则有$\frac{1+a}{x+1-b}=0.5$、$\frac{1-a}{x+1-b}=0.15$、$\frac{a-b}{x+1-b}=0.05$，解出$x=\frac{32}{13}$，$a=\frac{7}{13}$，$b=\frac{5}{13}$则$n(总)=x+1-b=\frac{32}{13}+1-\frac{5}{13}=\frac{40}{13}$，而由于平衡时 n(总)=4mol，则$\frac{40}{13}$y=4，y=$\frac{13}{10}$，则 n(CaCO3)= $b\cdot y=\frac{5}{13}\times\frac{13}{10}=0.5$。

③若向平衡体系中通入少量$CO_2(g)$，重新达平衡后，反应$CaO(s)+CO_2(g)=CaCO_3(s)$的 Kp=$\frac{1}{p(CO_2)}$，温度不变，Kp 不变，则分压$p(CO_2)$不变；体系中增加了$CO_2(g)$，若反应Ⅱ逆向移动，在CO_2分压不变的前提下，CO、H_2O 的分压增大，H_2分压减小，则反应Ⅱ的 Kp 将会发生变化，与事实不符， 所以为了保证Ⅱ的 Kp 也不变，最终所有物质的分压均不变，即$p(CO)$不变。

反应原理真题日日练（30）（24 贵州）

17. 【答案】（1）能　　（2）6a−b−9c

（3）反应ⅰ有积炭生成，随着反应的进行，生成的积炭逐渐增多，覆盖在催化剂表面，使催化剂催化性能逐渐降低，化学反应速率减小

（4）　①. 10. 0　　②. pH=10. 0 时，产物中积炭平均含量最低，CH_4平均转化率最大，芳烃平均产率最高

（5）　①. 20%　　②. $\frac{(\frac{0.2}{6}\times 100kPa)^2}{(\frac{0.8}{6}\times 100kPa)\times(\frac{4.8}{6}\times 100kPa)}$或$\frac{0.2^2}{0.8\times 4.8}$

（6）适当降低温度，加入合适的催化剂(合理即可)

【解析】

【小问 1 详解】

反应ⅰ．$CH_4(g)\rightarrow C(s)+2H_2(g)$　$\Delta H_1=+74.6kJ\cdot mol^{-1}$　$\Delta S=+80.84J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，在 1000K 时，ΔG=ΔH−TΔS=+74. 6 kJ・mol^{-1}−1000K×80. 84×10^{-3}kJ・mol^{-1}・K^{-1}=−6. 24 kJ・mol^{-1}＜0，故反应ⅰ在 1000K 时能自发进行。

小问 2 详解】

ⅱ．$6CH_4(g)\rightarrow C_6H_6(l)+9H_2(g)$　ΔH_2

由题给数据可得出以下热化学方程式：

③$CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)$　　Δ*H*=akJ・mol^{-1}

④$C_6H_6(l)+7.5O_2(g)=6CO_2(g)+3H_2O(l)$　　Δ*H*=bkJ・mol^{-1}

⑤$H_2(g)+0.5O_2(g)=H_2O(l)$　　Δ*H*=c kJ・mol^{-1}

依据盖斯定律，将反应③×6−④−⑤×9 得，反应ⅱ的ΔH_2=（6a−b−9c）kJ・mol^{-1}。

【小问 3 详解】

由于反应 i 生成固态炭，会覆盖在催化剂表面，从而减小气体与催化剂的接触面积，因此随着反应进行，单位时间内甲烷转化率和芳烃产率逐渐降低。

【小问 4 详解】

比较表中数据可以看出，pH=10.0 时，CH_4 平均转化率为最大值 10.45%，芳烃平均产率为最大值 6.45%，产物中积炭平均含量为最小值 33.10%，所以最佳 pH 为 10.0。

【小问 5 详解】

973K、100kPa 下，在某密闭容器中按 $n(C_6H_6):n(CH_4)=1:5$ 充入气体，发生反应 $C_6H_6(g)+CH_4(g)\longrightarrow C_7H_8(g)+H_2(g)$，平衡时 C_6H_6 与 C_7H_8 的分压比为 4:1，设起始时 C_6H_6 的物质的量为 1mol，CH_4 的物质的量为 5mol，参加反应 C_6H_6 的物质的量为 xmol，则可建立如下三段式：

	$C_6H_6(g)$	+	$CH_4(g)$	$\rightleftharpoons$	$C_7H_8(g)$	+	$H_2(g)$
起始量(mol)	1		5		0		0
变化量(mol)	x		x		x		x
平衡量(mol)	$1-x$		$5-x$		x		x

依题意，$\frac{\frac{1-x}{6}\times p_{总}}{\frac{x}{6}\times p_{总}}=\frac{4}{1}$，解得 x=0.2，平衡时，$n(C_6H_6)$=0.8mol，$n(CH_4)$=4.8mol，$n(C_7H_8)$=0.2mol，$n(H_2)$=0.2mol，则 C_6H_6 的平衡转化率为 $\frac{0.2mol}{1mol}\times100\%$=20%，平衡常数 K_p=$\frac{(\frac{0.2}{6}\times100kPa)^2}{(\frac{0.8}{6}\times100kPa)\times(\frac{4.8}{6}\times100kPa)}$ 或 $\frac{0.2^2}{0.8\times4.8}$。

【小问 6 详解】

已知 $E_{a,苯}<E_{a,二甲苯}$，$\frac{v_{苯}}{v_{二甲苯}}=\frac{A_1}{A_2}e^{\left(\frac{E_{a,二甲苯}-E_{a,苯}}{RT}\right)}$，则温度降低，$\frac{v_{苯}}{v_{二甲苯}}$ 增大，可提高苯的产率；加入合适的催化剂，选择性降低 $E_{a,苯}$，加快生成苯的速率，提高苯的产率。所以若要提高苯的产率，可采取的措施有：适当降低温度，加入合适的催化剂(合理即可)。

反应原理真题日日练（31）（24 湖南）

14. 【答案】D

【详解】A．根据分析可知，投料比 x 代表 $\frac{n(CO)}{n(CH_3OH)}$，故 A 错误；

B．根据分析可知，曲线 c 表示 CH_3COOCH_3 分布分数，故 B 错误；

C．根据分析可知，曲线 a 或曲线 b 表示 $\delta(CH_3COOH)$，当同一投料比时，观察图像可知 T_2 时 $\delta(CH_3COOH)$ 大于 T_1 时 $\delta(CH_3COOH)$，而 $T_2>T_1$ 可知，温度越高则 $\delta(CH_3COOH)$ 越大，说明温度升高主反应的平衡正向移动，$\Delta H_1>0$；曲线 c 或曲线 d 表示 $\delta(CH_3COOCH_3)$，当同一投料比时，观察可知 T_1 时 $\delta(CH_3COOCH_3)$ 大于 T_2 时 $\delta(CH_3COOCH_3)$，而 $T_2>T_1$ 可知，温度越高则 $\delta(CH_3COOCH_3)$ 越小，说明温度升高副反应的平衡逆向移动，$\Delta H_2<0$，故 C 错误；

D．L、M、N 三点对应副反应 $\Delta H_2<0$，且 $T_N>T_M=T_L$，升高温度平衡逆向移动，$K(L)=K(M)>K(N)$，故 D 正确；

18. 【答案】(1) $\Delta H_1+\Delta H_2+\Delta H_3$

(2) ①. c ②. 降低分压有利于反应 i 平衡正向移动且提高醇的浓度可以使酯的水解程度降低从而提高产率 ③. $CH_2=CHCONH_2$ 在反应釜II的温度下发生分解 ④. 反应时间过长，催化剂中毒

活性降低，反应速率降低，故产物减少　　（3）40

（4）$Sn+4CH_2=CHCN+4e^-+4H^+=Sn(CH_2CH_2CN)_4$

【小问 1 详解】

根据盖斯定律，总反应 $HOCH_2CH_2COOC_2H_5(g)+NH_3(g)\rightarrow CH_2=CHCN(g)+C_2H_5OH(g)+2H_2O(g)$可以由反应 i+反应 ii+反应 iii 得到，故 $\Delta H=\Delta H_1+\Delta H_2+\Delta H_3$；

【小问 2 详解】

①根据总反应 $HOCH_2CH_2COOC_2H_5(g)+NH_3(g)\rightarrow CH_2=CHCN(g)+C_2H_5OH(g)+2H_2O(g)$，设进料混合气中 $n(HOCH_2CH_2COOC_2H_5)=1mol$，$n(C_2H_5OH)=2mol$，出料气中 $CH_2=CHCOOC_2H_5$ 含量很少，则生成 $CH_2=CHCN(g)$、$C_2H_5OH(g)$物质的量约为 1mol，生成 $H_2O(g)$的物质的量约为 2mol，故出料气中 $C_2H_5OH(g)$物质的量共约 3mol，故出料气中 $CH_2=CHCN$、C_2H_5OH、H_2O 物质的量之比约为 1:3:2，故曲线 c 表示 $CH_2=CHCN$ 的曲线；

②反应釜I中发生反应 i 是气体体积增大的反应，故加入 C_2H_5OH 降低分压有利于反应 i 平衡正向移动且提高醇的浓度可以使酯的水解程度降低从而提高产率；

③丙烯酰胺($CH_2=CHCONH_2$)的分解温度约为 160°C 至 170°C，出料中没有检测到 $CH_2=CHCONH_2$ 的原因是 $CH_2=CHCONH_2$ 在反应釜II的温度下发生分解；

④反应 11h 后，a、b、c 曲线对应物质的流量逐渐降低的原因是反应时间过长，催化剂中毒活性降低，反应速率降低，故产物减少；

【小问 3 详解】

0.72g 水的物质的量为 0.04mol，故 $p(H_2O)=2.5\times10^2kPa\cdot mol^{-1}\times n(H_2O)=10kPa$，$NH_4HCO_3$ 分解的反应式为 $NH_4HCO_3=NH_3\uparrow+CO_2\uparrow+H_2O\uparrow$，故 NH_4HCO_3 分解的平衡常数 $K_p=p(NH_3)p(CO_2)p(H_2O)=4\times10^4(kPa)^3$，解得 $p(NH_3)=40kPa$，故为保证 NH_4HCO_3 不分解，NH_3 的分压应不低于 40kPa；

【小问 4 详解】

$Sn(CH_2CH_2CN)_4$ 是有机化合物，与水不溶，水中不电离，以 $CH_2=CHCN$ 为原料在 Sn 做的阴极得电子制得 $Sn(CH_2CH_2CN)_4$，故阴极的电极反应式为 $Sn+4CH_2=CHCN+4e^-+4H^+=Sn(CH_2CH_2CN)_4$。

反应原理真题日日练（32）（24 吉林）

10. 【答案】A

【详解】A．由图可知，3 小时后异山梨醇浓度继续增大，15h 后异山梨醇浓度才不再变化，所以3h 时，反应②未达到平衡状态，即正、逆反应速率不相等，故 A 错误；

B．图像显示该温度下，15h 后所有物质浓度都不再变化，且此时山梨醇转化完全，即反应充分，而 1,4-失水山梨醇仍有剩余，即反应②正向进行程度小于反应①、反应限度小于反应①，所以该温度下的平衡常数：①>②，故 B 正确；

C．由图可知，在 $0\sim3h$ 内异山梨醇的浓度变化量为 0.042mol/kg，所以平均速率(异山梨醇)=$\frac{0.042mol/kg}{3h}=0.014mol\cdot kg^{-1}\cdot h^{-1}$，故 C 正确；

D．催化剂只能改变化学反应速率，不能改变物质平衡转化率，所以反应②加入催化剂不改变其平衡转化率，故 D 正确；

18. 答案】（1）　①．＜　②. 360℃　（2）-258.8　（3）BD　（4）流速过快，反应物分子来不及在催化剂表面接触而发生反应，导致转化率下降，同时，T3 温度低，反应速率低，故单位时间内氯化氢的转化率低。　（5）6

【小问 1 详解】

反应 $2HCl(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons Cl_2(g)+H_2O(g)$ 前后的气体分子数目在减小，所以该反应 $\Delta S<0$，该反应为放热反应，由于在流速较低时的转化率视为平衡转化率，所以在流速低的时候，温度越高，HCl 的转化率越小，故 T_1 代表的温度为 440℃，T_3 为 360℃。

【小问 2 详解】

表示氢气燃烧热的热化学方程式为④ $H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)$，设①

$2HCl(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons Cl_2(g)+H_2O(g)$，② $H_2O(l)=H_2O(g)$，③ $H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)$，则

④＝①＋③－②，因此氢气的燃烧热 $\Delta H=-57.2kJ/mol-184.6kJ/mol-44kJ/mol=-258.8\ kJ/mol$

【小问 3 详解】

A．增大 HCl 的流速，由图像可知，HCl 的转化率在减小，不符合题意；

B．M 对应温度为 360℃，由图像可知，升高温度，HCl 的转化率增大，符合题意；

C．增大 n(HCl):n(O_2)，HCl 的转化率减小，不符合题意；

D．使用高效催化剂，可以增加该温度下　反应速率，使单位时间内 HCl 的转化率增加，符合题意；

故选 BD。

【小问 4 详解】

图中在较高流速下，T_3温度下的转化率低于温度较高的 T_1和 T_2，主要是流速过快，反应物分子来不及在催化剂表面接触而发生反应，导致转化率下降，同时，T_3温度低，反应速率低，故单位时间内氯化氢的转化率低。

【小问 5 详解】

由图像可知，N 点 HCl 的平衡转化率为 80%，设起始 n(HCl)=n(O_2)=4mol，可列出三段式

$$2HCl(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons Cl_2(g)+H_2O(g)$$

起始量 / mol	4	4	0	0
变化量 / mol	3.2	0.8	1.6	1.6
平衡量 / mol	0.8	3.2	1.6	1.6

则 $Kx=\dfrac{\frac{1.6}{7.2}\times\frac{1.6}{7.2}}{(\frac{0.8}{7.2})^2\times(\frac{3.2}{7.2})^{\frac{1}{2}}}=6$。

反应原理真题日日练（33）（24 浙江）

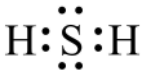
9. 答案】A

【详解】A．向真空刚性容器中再充入 1mol X 和 1mol Y 时，反应的浓度熵 $Q_c=\dfrac{1.4\times0.4}{1.6}=0.35>K$，则反应向逆反应方向进行，正反应速率小于逆反应速率，故 A 正确；

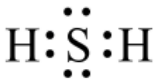
B．向真空刚性容器中再充入 1mol X 相当于增大压强，该反应是气体体积增大的反应，增大压强，平衡向逆反应方向移动，则平衡时，Y 的浓度小于 0.8mol/L，故 B 错误；

C．向真空刚性容器中再充入不参与反应的 1mol 氮气，反应体系中各物质浓度不变，平衡不移动，故 C 错误；

D．温度升高，X 的转化率增加，说明平衡向正反应方向移动，该反应为焓变大于 0 的吸热反应，故 D 错误；

16. 答案】（1）  （2）+11 （3） ①. M ②. 总压一定，充入氦气，反应物分压减小，相当于减压，反应I、II均正向移动，CH_4平衡转化率增大 4） ①. 1.2×10^{-3} ②. $\dfrac{16}{15}P_0$ （5）0.4 （6）H_2S 得到了综合利用，3 步反应均生成了 H_2

【小问 1 详解】

H_2S 为共价化合物，其电子式为  ；

【小问 2 详解】

根据盖斯定律可知，反应II+III－I＝IV，则 $CS_2(g)\rightleftharpoons S_2(g)+C(s)$　$\Delta H_4=\Delta H_2+\Delta H_3-\Delta H_1=(90+181-260)kJ/mol=+11kJ/mol$；

【小问 3 详解】

保持反应器进料口总压为 100kPa。分别以 8kPaCH_4、24kPaH_2S（He 作辅气）与 25kPaCH_4、75kPaH_2S

进料。CH_4平衡转化率与温度 关系如图 1，含有 He 的曲线为 M，理由是总压一定，充入氦气，反应物分压减小，相当于减压，反应I、II均正向移动，CH_4平衡转化率增大

【小问 4 详解】

由图可知，0 ~ 5min 内消耗的 CH_4 为 0.3mol×5% = 0.015mol，消耗的 H_2S 为 0.15mol×20% = 0.03mol，根据氢原子守恒，则生成 H_2 的物质的量为 $n(H_2) = 2\times0.015mol+0.03 = 0.06mol$，0 ~ 5min 内 H_2 的化学反应速率为 $v(H_2)=\frac{\frac{0.06mol}{10L}}{5min}=1.2\times10^{-3}mol/(L\cdot min)$;

设反应I转化了 xmolCH_4，则反应II转化了(0.015 − x)molCH_4，反应I转化了 2xmolH_2S，反应III转化了(0.03-2x) molH_2S，列三段式有

	$CH_4(g)$	+ $2H_2S(s)$	⇌ $CS_2(g)$	+ $4H_2(g)$
初始mol	0.3	0.15	0	0
变化mol	x	2x	x	
平衡mol			x	

	$CH_4(g)$	⇌ $C(s)$	+ $2H_2(g)$
初始mol	0.3		
变化mol	0.015 − x		0.015 − x
平衡mol			

	$2H_2S(g)$	⇌ $S_2(g)$	+ $2H_2(g)$
初始mol	0.15	0	
变化mol	0.03 − 2x	0.015 − x	
平衡mol		0.015 − x	

，5min 时，$n(CH_4)$=0.285mol，$n(H_2S)$=0.12mol，$n(H_2)$ = 0.06mol，$n(CS_2)$=xmol，$n(S_2)$=(0.015-x)mol，n(总)=0.48mol，起始总压为 P_0，气体总量为 0.45mol，根据压强之比等于物质的量之比，可得 5min 时，容器内总压为 $\frac{0.48}{0.45}\times P_0=\frac{16}{15}P_0$;

【小问 5 详解】

根据题意可知方程：①$\frac{0.6m^3/kg}{V_m}=\frac{\alpha_1\times2MPa}{1+\alpha_1\times2MPa+\frac{1}{4}\alpha_1\times2MPa}$，②$\frac{0.8m^3/kg}{V_m}=\frac{\alpha_1\times4MPa}{1+\alpha_1\times4MPa+\frac{1}{4}\alpha_1\times4MPa}$，联立方程①与②，解得：$\alpha_1 = 0.4MPa^{-1}$;

【小问 6 详解】

与传统天然气制氢中需要脱硫将 H_2S 转化为硫黄和水相比，上述方法优点是 H_2S 得到了综合利用，3 步反应均生成了 H_2。

反应原理真题日日练（34）（24 全国甲）

10. 【答案】（1）-67 （2） ①. a ②. 80% ③. 7.8 ④. 10.92

（3） ①. $\frac{3}{2}$(或 3：2) ②. 5s 以后有 I_2 催化的 CH_2Br_2 的含量逐渐降低，有 I_2 催化的 CH_3Br 的含量陡然上升 ③. I_2 的投入消耗了部分 CH_2Br_2，使得消耗的 CH_2Br_2 发生反应生成了 CH_3Br

【小问 1 详解】

将第一个热化学方程式命名为①，将第二个热化学方程式命名为②。根据盖斯定律，将方程式①乘以 3 再加上方程式②，即①×3+②，故热化学方程式 $3CH_4(g)+3Br_2(g)=C_3H_6(g)+6HBr(g)$的$\Delta H$=-29×3+20=-67kJ·mol^{-1}。

【小问 2 详解】

(i)根据方程式①，升高温度，反应向吸热反应方向移动，升高温度，平衡逆向移动，$CH_4(g)$的含量增多，$CH_3Br(g)$的含量减少，故 CH_3Br 的曲线为 a；

(ii)560℃时反应达平衡，剩余的 $CH_4(g)$的物质的量为 1.6mmol，其转化率 $\alpha=\frac{(8\text{mmol}-1.6\text{mmol})}{8\text{mmol}}$ ×100%=80%；若只发生一步反应，则生成 6.4mmol CH_3Br，但此时剩余 CH_3Br 的物质的量为 5.0mmol，说明还有 1.4mmol CH_3Br 发生反应生成 CH_2Br_2，则此时生成的 HBr 的物质的量 n=6.4+1.4=7.8mmol；

(iii)平衡时，反应中各组分的物质的量分别为 $n(CH_3Br)$=5.0mmol、$n(Br_2)$=0.2mmol、$n(CH_2Br_2)$=1.4mmol、n(HBr)=7.8mmol，故该反应的平衡常数 $K=\frac{c(CH_2Br_2)\cdot c(HBr)}{c(CH_3Br)\cdot c(Br_2)}=\frac{\frac{1.4}{V}\times\frac{7.8}{V}}{\frac{5.0}{V}\times\frac{0.2}{V}}$ =10.92。

【小问 3 详解】

(i)11~19s 时，有 I_2 的生成速率 $v=\frac{\frac{3.2}{V}-\frac{2.6}{V}}{8}=\frac{0.075}{V}$ mmol·(L·s)$^{-1}$，无 I_2 的生成速率 $v=\frac{\frac{2.2}{V}-\frac{1.8}{V}}{8}=\frac{0.05}{V}$ mmol·(L·s)$^{-1}$。生成速率比 $\frac{v(\text{有}I_2)}{v(\text{无}I_2)}=\frac{\frac{0.075}{V}}{\frac{0.05}{V}}=\frac{3}{2}$；

(ii)从图中可以看出，大约 4.5s 以后有 I_2 催化 CH_2Br_2 的含量逐渐降低，有 I_2 催化的 CH_3Br 的含量陡然上升，因此，可以利用此变化判断 I_2 提高了 CH_3Br 的选择性；

(iii)根据反应机理，I_2 的投入消耗了部分 CH_2Br_2，同时也消耗了部分 HBr，使得消耗的 CH_2Br_2 发生反应生成了 CH_3Br，提高了 CH_3Br 的选择性。

反应原理真题日日练（35）（25 八省联考陕西卷）

5.【答案】B

【详解】A．曲线I代表物质 Y，曲线III代表反应物 Z，故 A 错误；

B． t_1 时刻反应物的浓度大于 t_2 时刻，浓度越大反应速率越快，则 t_1 时刻的正反应速率大于 t_2 时刻，故 B 正确；

C．升高温度，正反应速率加快，逆反应速率也加快，故 C 错误；

D． $0\sim40\,\text{min}$，用物质 Z 表示的平均反应速率为 v(Z)=$\frac{(27-15)\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}}{40\,\text{min}}=0.3\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$，根据速率之比等于化学计量数之比可知物质 Y 表示的平均反应速率为 v(Y)=2v(Z)=$0.6\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$，故 D 错误；

故选：B。

17. 【答案】（1）-2718　　（2）　①. $T_1>T_2>T_3$　②. 反应为吸热反应，相同条件下，升高温度，平衡正向移动，1-丁烯的平衡转化率升高　③. $\frac{9}{91}$

（3）　①. <　②. $2C_2H_2+2e^-+2H_2O=CH_2=CHCH=CH_2+2OH^-$

（4）　①. $\frac{11}{9.65}\text{mol}\times70\%\times\frac{1}{2}$　②. BD

【解析】

【小问 1 详解】

燃烧热是在 101 kPa 时，1 mol 纯物质完全燃烧生成指定产物时所放出的热量；由表：

① $C_4H_6(g)+\frac{11}{2}O_2(g)=4CO_2(g)+3H_2O(l)\ \Delta H_1=-2542\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

② $H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)\ \Delta H_2=-286\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

③ $C_4H_8(g)+6O_2(g)=4CO_2(g)+4H_2O(l)\ \Delta H=a$

由盖斯定律，③-①-②得反应$C_4H_8(g)=C_4H_6(g)+H_2(g)$ $\Delta H=a-\Delta H_1-\Delta H_2=+110kJ\cdot mol^{-1}$，则 a=-2718kJ/mol；

【小问 2 详解】

①反应为吸热反应，相同条件下，升高温度，平衡正向移动，1-丁烯的平衡转化率升高，则图中温度 T 由高到低的顺序为$T_1>T_2>T_3$；

②由图，T_2 温度下，平衡时压强为 0.1MPa，1-丁烯的平衡转化率为 30%，假设 1-丁烯投料为 1mol，则：

	$C_4H_8(g)\rightleftharpoons$	$C_4H_6(g)+$	$H_2(g)$
起始(mol)	1	0	0
转化(mol)	0.3	0.3	0.3
平衡(mol)	0.7	0.3	0.3

总的物质的量为 1.3mol，则C_4H_8、C_4H_6、H_2 分压分别为$0.1MPa\times\frac{0.7}{1.3}$、$0.1MPa\times\frac{0.3}{1.3}$、$0.1MPa\times\frac{0.3}{1.3}$，该反应的$k^{\Theta}=\frac{\frac{0.1MPa\times\frac{0.3}{1.3}}{0.1MPa}\times\frac{0.1MPa\times\frac{0.3}{1.3}}{0.1MPa}}{\frac{0.1MPa\times\frac{0.7}{1.3}}{0.1MPa}}=\frac{9}{91}$；

【小问 3 详解】

溶解在电解液中的C_2H_2吸附在催化剂表面，该吸附过程为熵减的过程，则熵变$\Delta S<0$；以KOH溶液为电解液，电催化还原乙炔制备丁二烯，则生成丁二烯的电极反应为乙炔在碱性条件下得到电子发生还原反应生成丁二烯，反应为：$2C_2H_2+2e^-+2H_2O=CH_2=CHCH=CH_2+2OH^-$；

【小问 4 详解】

①当相对电势为$-1.0V$时，由图，总电量为1.1×10^5C，则电路中转移电子$\frac{1.1\times10^5C}{96500C\cdot mol^{-1}}=\frac{11}{9.65}mol$，丁二烯的选择性为 70%，结合反应$2C_2H_2+2e^-+2H_2O=CH_2=CHCH=CH_2+2OH^-$，则生成丁二烯的物质的量为$\frac{11}{9.65}mol\times70\%\times\frac{1}{2}$；

②阴极上物质得到电子发生还原反应，元素化合价降低，则当丁二烯选择性减小时，阴极会产生其它还原产物，产生的物质还可能有 B．H_2、D．C_3H_4，生成二氧化碳和氧气需要发生氧化反应，故选 BD。